

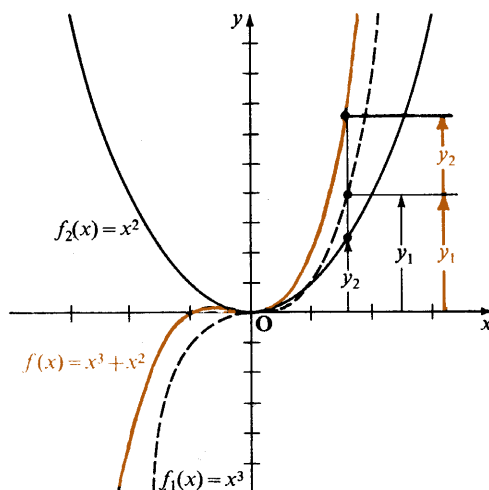
Trazo de gráficas de otras funciones

6—4 Suma de ordenadas

Además de las técnicas para trazar gráficas de funciones que se han discutido hasta ahora, existe otro método que puede ser útil en algunos casos; la **suma, o composición, de ordenadas**. Este método se puede emplear si la función f , cuya gráfica se desea trazar, se puede escribir como la suma de las funciones f_1 y f_2 , cuyas gráficas son fáciles de obtener. Se puede entonces construir la gráfica f trazando las gráficas de f_1 y f_2 en el mismo sistema de coordenadas, y sumando gráficamente las ordenadas correspondientes, como se muestra en el Ejemplo 1 a continuación. (Este método también se puede emplear, aunque no fácilmente, si la función f es la suma de más de dos funciones).

Ejemplo 1. Trace la gráfica de la función $f(x) = x^3 + x^2$ por suma de ordenadas.

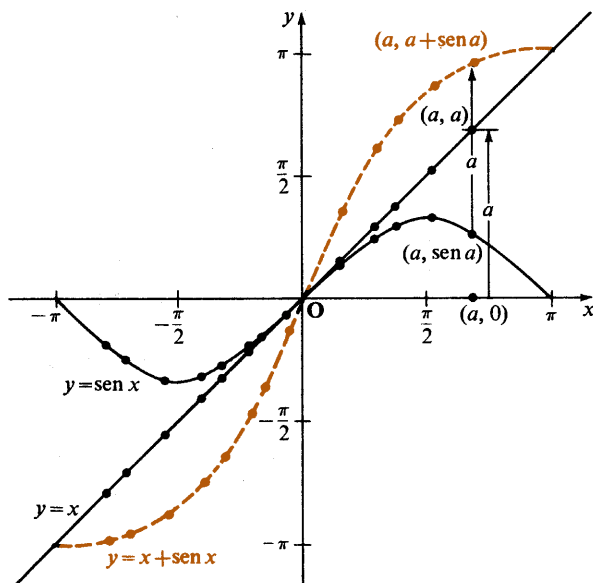
Solución: Sean $f_1(x) = x^3$ y $f_2(x) = x^2$. Entonces para cualquier número real a se tiene $f(a) = f_1(a) + f_2(a)$: es decir, la ordenada de f en a es la suma de las ordenadas de f_1 y f_2 en a . Trácese las gráficas de $f_1(x) = x^3$ y $f_2(x) = x^2$ en el mismo sistema de coordenadas, como se muestra a continuación, y sume gráficamente las distancias dirigidas $f_1(x)$ y $f_2(x)$, para un número suficiente de valores de x , que permitan determinar la forma de la gráfica. (Se han empleado escalas diferentes en los ejes x y y en este caso para que la figura sea más clara.)



Claro está que en general no se emplea la suma de ordenadas para construir la gráfica de funciones polinomiales. Sin embargo si la ecuación que define la función contiene uno o más términos que no sean monomios, frecuentemente este método resultará efectivo.

Ejemplo 2. Trace la gráfica de la función definida por $y = x + \operatorname{sen} x$.

Solución: Obsérvese que x debe ser un número real. Por lo tanto si se piensa en x en términos de la medida de un ángulo, debe recordarse de la trigonometría que se debe suponer que la medida está en radianes, puesto que no aparece el símbolo de grados. Se puede construir la gráfica trazando primero la gráfica de $y = \operatorname{sen} x$ y después sumando el valor correspondiente de x a cada ordenada, como se muestra a continuación.



Ejercicios 6—4

En los Ejercicios 1—16, emplee la suma de ordenadas para trazar el esquema de la gráfica de la función definida por la ecuación dada.

1. $f(x) = (x + 2) + (x - 3)$
2. $g(x) = (x - 5) + (4 - 3x)$
3. $h(x) = x^2 + x$
4. $f(x) = 2x^2 - x$
5. $g(x) = x^3 + (x - 1)$
6. $h(x) = (x + 3) - x^3$
7. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$
8. $g(x) = x - \frac{1}{x^2}$
9. $h(x) = x + 2^x$
10. $j(x) = x - 2^{-x}$
11. $y = x + \cos x$
12. $g(x) = 2x - \operatorname{sen} x$
13. $y = x + \log_{10} x$
14. $f(x) = x - \log_{10} x$
- *15. $y = \frac{1}{3}x^2 + \cos 2x$
- *16. $h(x) = \frac{1}{3}x^2 + \operatorname{sen} 2x$

6—5 Ecuaciones paramétricas

Se ha visto en la Sección 2—1 que las ecuaciones

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1) \quad y \quad y = y_1 + r(y_2 - y_1)$$

reciben el nombre de *ecuaciones paramétricas* de la recta que pasa por los puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$, y que a la variable r se le llama *parámetro*.

Con más generalidad considérense el par de ecuaciones paramétricas

$$x = f(r) \quad y \quad y = g(r),$$

donde r es elemento de un conjunto dado S . Para cada valor de r en S , estas ecuaciones determinan un valor de x , y un valor de y correspondiente. Estos pares de valores de x y y son las coordenadas cartesianas de un punto, y el conjunto de puntos definidos de esta manera es la gráfica de las ecuaciones paramétricas. (Como se mencionó en la página 213, el dominio S de r se considera normalmente que es el conjunto de todos los números reales para los cuales $x = f(r)$ y $y = g(r)$ sean números reales.)

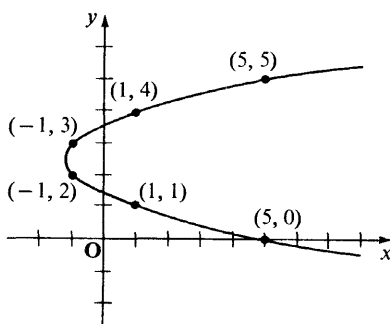
Ejemplo 1. Trace la gráfica de las ecuaciones paramétricas.

$$x = r^2 - 3r + 1 \quad y \quad y = r + 1.$$

Solución: Puesto que se requiere calcular pares ordenados (x, y) con los cuales se construirá la gráfica, se empieza construyendo una tabla de valores dando valores apropiados a r :

r	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
x	29	19	11	5	1	-1	-1	1	5	11
y	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6

A continuación se localizan en el plano los puntos cuyas coordenadas x y y aparecen en la tabla, y se traza la gráfica.



En ciertos casos se pueden combinar las ecuaciones paramétricas para obtener una sola ecuación cartesiana mediante la eliminación del parámetro. Por ejemplo considérense las ecuaciones que aparecen en el Ejemplo 1 anterior:

$$x = r^2 - 3r + 1 \quad y \quad y = r + 1.$$

Si se despeja a r de la segunda ecuación en términos de y , y se sustituye esta

expresión de r en la primera ecuación se obtiene

$$\begin{aligned}x &= (y - 1)^2 - 3(y - 1) + 1, \\x &= y^2 - 2y + 1 - 3y + 3 + 1, \\x &= y^2 - 5y + 5.\end{aligned}$$

Se ve que esta es la ecuación de una parábola.

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación cartesiana de la gráfica de

$$x = 2 \cos r, \quad y = 5 \operatorname{sen} r,$$

por eliminación del parámetro.

Solución: Si despejamos en las ecuaciones paramétricas $\cos r$ y $\operatorname{sen} r$, respectivamente se tiene

$$\frac{x}{2} = \cos r \quad \text{y} \quad \frac{y}{5} = \operatorname{sen} r.$$

Si se elevan al cuadrado ambos miembros de estas dos ecuaciones y se suman miembro a miembro, las ecuaciones resultantes son

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = \cos^2 r + \operatorname{sen}^2 r.$$

Puesto que $\cos^2 r + \operatorname{sen}^2 r = 1$ para toda r , se tiene que la ecuación cartesiana de la gráfica es

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1.$$

Nótese que como r toma valores entre 0 y 2π , las ecuaciones originales producen todas las combinaciones posibles de valores positivos y negativos de x y y , y no se añaden puntos a la gráfica cuando se elevan al cuadrado las ecuaciones.

Al eliminar el parámetro no siempre produce una solución que sea un conjunto equivalente al inicial. Por ejemplo, considérese las ecuaciones paramétricas

$$x = \operatorname{sen} r \quad \text{y} \quad y = 1 - \cos 2r.$$

Empleando la identidad trigonométrica

$$\cos 2r = 1 - 2\operatorname{sen}^2 r,$$

se tienen que

$$y = 1 - (1 - 2\operatorname{sen}^2 r),$$

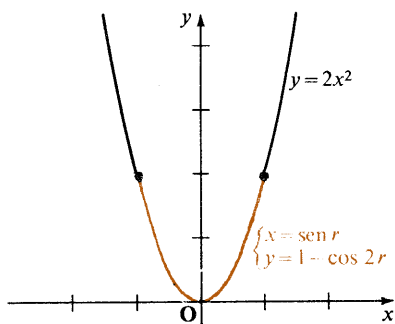
$$y = 2\operatorname{sen}^2 r,$$

o sea

$$y = 2x^2.$$

La gráfica de esta ecuación es una parábola: contiene todos los puntos (x, y) tales que $x \in \mathbb{R}$, $y \geq 0$, y $y = 2x^2$. Sin embargo, para $x = \operatorname{sen} r$, $|x|$ debe ser menor o igual que 1, luego $y = 1 - \cos 2r$, $0 \leq y \leq 2$. Por lo tanto, cualquier punto sobre la gráfica de las ecuaciones paramétricas es un punto de la gráfica de $y = 2x^2$, pero el recíproco de esta afirmación no es válido. Por lo que, si no se ponen restricciones adicionales sobre el dominio y el rango, la ecuación cartesiana no tiene la misma gráfica que las ecuaciones paramétricas. En la Figura 6–10 se muestra la relación que existe entre las gráficas.

Figura 6–10



Existe un número ilimitado de ecuaciones paramétricas de cualquier curva en el plano, cada una de las cuales dependen de un parámetro particular. Se puede obtener un conjunto de tales ecuaciones empleando la simple relación $y = rx$, donde r es un parámetro, junto con una ecuación cartesiana de la curva.

Ejemplo 3. Obtenga un conjunto de ecuaciones paramétricas de la circunferencia cuya ecuación es $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

Solución: Sea $y = rx$, sustituyendo en la ecuación dada se obtiene

$$x^2 + (rx)^2 - 2x = 0,$$

$$x^2 + r^2x^2 - 2x = 0,$$

$$x^2(1 + r^2) - 2x = 0,$$

$$x[x(1 + r^2) - 2] = 0.$$

Se sigue que

$$x = 0 \quad \text{ó} \quad x(1 + r^2) - 2 = 0.$$

Si $x = 0$, entonces $y = rx = 0$. La segunda ecuación se emplea para despejar a x en términos de r obteniéndose

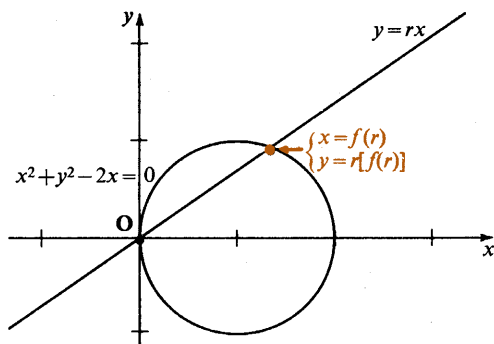
$$x = \frac{2}{1 + r^2}.$$

Como $y = rx$, se tiene finalmente el conjunto de ecuaciones paramétricas

$$x = \frac{2}{1 + r^2}, \quad y = \frac{2r}{1 + r^2}.$$

Obsérvese que las ecuaciones paramétricas obtenidas en el Ejemplo 3 no indican que el origen pertenece a la curva, puesto que no existe un valor de r para el cual $x = 0$. Para ver porqué ocurre esto, estúdiese la Figura 6-11.

Figura 6-11



Al emplear la relación $y = rx$ junto con la ecuación $x^2 + y^2 - 2x = 0$, se expresa efectivamente a x y y en términos del parámetro r (la pendiente de $y = rx$) para aquellos puntos en los que las dos gráficas se intersecan. Los valores de x de los puntos de intersección están determinados por

$$x[x(1 + r^2) - 2] = 0.$$

Ahora, para cada pendiente r , la recta interseca a la circunferencia en dos puntos, uno de los cuales es el origen. La coordenada x del origen está dada por $x = 0$, y la coordenada x del otro punto de intersección está dada por $x(1 + r^2) - 2 = 0$. La única excepción a que la recta interseca a la circunferencia en dos puntos ocurre en el caso en que la recta sea tangente a la circunferencia en el origen. Este caso, puesto que una recta vertical no tiene pendiente definida, el punto de intersección único (en el origen) no se puede representar mediante coordenadas de la forma $(f(r), rf(r))$, y en este grado es deficiente la solución dada del Ejemplo 3.

En este ejemplo se pudo identificar el significado geométrico del parámetro r como la pendiente de la recta secante que pasa por el origen. En muchos problemas importantes el parámetro no tiene un significado geométrico (o físico).

Ejercicios 6-5

En los Ejercicios 1-10, trace un esquema de la gráfica de las ecuaciones paramétricas empleando el método estudiado en el Ejemplo 1, página 231.

1. $x = 2t + 1, y = 2 - t$

6. $x = t^2 - 3, y = t + 1$

2. $x = 3t - 2, y = 3 - 2t$

7. $x = t^2 + 1, y = t^2 - 1$

3. $x = 2 + \frac{1}{t}, y = t + 1$

8. $x = t^2, y = 8 - t^2$

4. $x = \frac{2+t}{t}, y = \frac{3-t}{t}$

9. $x = t^2, y = t^3$

5. $x = t + 1, y = t^2 + 4$

10. $x = |t|, y = t^2$

En los Ejercicios 11–18, trace la gráfica de las ecuaciones paramétricas en el intervalo $0 \leq m^\circ(r) < 360$ ó $0 \leq m^R(r) < 2\pi$.

11. $x = \operatorname{sen} r, y = \cos r$

15. $x = 2 + \cos r, y = \cos 2r$

12. $x = \operatorname{sen} r, y = \operatorname{sen} 2r$

16. $x = \operatorname{sen} r, y = \cos 2r - 1$

13. $x = 1 - \cos r, y = 1 + \operatorname{sen} r$

17. $x = \cos \frac{r}{2}, y = 1 + \cos r$

14. $x = \sec r, y = \tan r$

18. $x = \operatorname{sen} r, y = \cos 2r$

En los Ejercicios 19–26, elimine el parámetro r del par de ecuaciones para obtener una ecuación cartesiana.

19. $x = r - 3, y = 3 + r$

23. $x = \frac{1}{r}, y = r + \frac{1}{r}$

20. $x = 2r + 1, y = 3 - r$

24. $x = r + 2, y = \frac{2}{r(r+4)}$

21. $x = r + 2, y = r^2 + 6r + 11$

25. $x = r^2 + r, y = r^2 - r$

22. $x = r^2 - r + 2, y = 2 - r$

26. $x = r^2 + 2r, y = r^2 - 2$

En los Ejercicios 27–34, elimine el parámetro r para obtener una ecuación cartesiana. ¿Es la gráfica de la ecuación cartesiana igual a la gráfica de las ecuaciones paramétricas? Explique la respuesta.

27. $x = 3 \operatorname{sen} r, y = 3 \cos r$

31. $x = \cos 2r, y = 2 \operatorname{sen} r \cos r$

28. $x = 4 \cos r, y = 3 \operatorname{sen} r$

32. $x = 1 - \cos 2r, y = \cos r$

29. $x = \operatorname{sen} r, y = \cos 2r$

33. $x = 1 - \cos r, y = \cos 2r$

30. $x = \cos r, y = \cos 2r$

34. $x = \operatorname{sen} r + \cos r, y = \operatorname{sen} r - \cos r$

En los Ejercicios 35–42, emplee la relación $y = rx$ para obtener ecuaciones paramétricas. ¿Es la gráfica de las ecuaciones paramétricas igual a la gráfica de la ecuación cartesiana? Explique la respuesta.

35. $2x + y = 6$

39. $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$

36. $3x - 4y = 12$

40. $2x^2 + 3y^2 = 36$

37. $x^2 + y^2 = 9$

41. $x^3 + y^3 - 3xy = 0$

38. $x^2 - y^2 = 16$

42. $x^3 + xy^2 + y^2 - 3x^2 = 0$

- * 43. Si se emplea la relación $y = x + r$ para obtener ecuaciones paramétricas de la gráfica de $y = f(x)$, ¿cuál es el significado geométrico del parámetro r ?
- * 44. Si se emplea la relación $y = r(x + 1)$ para obtener ecuaciones paramétricas de la gráfica de $y = f(x)$, ¿cuál es el significado geométrico de la constante aditiva 1?
- * 45. Emplee la relación $y = x + r$ para obtener ecuaciones paramétricas de la circunferencia dada por ecuación cartesiana $x^2 + y^2 - 2x = 0$. Explique porqué la gráfica de las ecuaciones paramétricas es igual o distinta a la gráfica de la ecuación cartesiana, según sea el caso.
- * 46. Emplee la relación $y = r(x + 1)$ para obtener ecuaciones paramétricas de la circunferencia cuya ecuación cartesiana es $x^2 + y^2 - 2x = 0$. Explique porqué la gráfica de las ecuaciones paramétricas es igual o distinta a la gráfica de la ecuación cartesiana, según sea el caso.

Resumen del capítulo

1. Toda ecuación de la forma

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n,$$

donde las a_i son constantes, con $a_0 \neq 0$, y n es un entero no negativo define una **función polinomial**. Una técnica para trazar la gráfica de las funciones polinomiales consiste en estudiar el **término dominante**, el número de **puntos críticos** posibles y las **intersecciones con los ejes** x y y .

2. Toda ecuación de la forma

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)},$$

donde $f(x)$ y $g(x)$ son polinomios que no tienen factores comunes que contengan a x , y donde $g(x)$ no es el polinomio cero, define una **función racional**. Una técnica para trazar la gráfica de una función racional consiste en estudiar las **intersecciones con los ejes** x y y , las asíntotas, las regiones prohibidas del plano, y el calcular algunos puntos de la gráfica.

3. Algunas funciones tienen gráficas que se construyen fácilmente sumando las ordenadas correspondientes de las gráficas de otras funciones. Esta técnica para trazar gráficas recibe el nombre de **suma** o **composición de ordenadas**.
4. Se puede trazar la gráfica de ecuaciones paramétricas dando valores al parámetro, para así definir pares ordenados (x, y) y marcando en el plano a los puntos calculados. A veces es más conveniente **eliminar el parámetro** y simplemente trazar la gráfica de la ecuación cartesiana resultante. En este último caso debe tenerse el cuidado de indicar qué restricciones hay que aplicar a x y y para que la ecuación cartesiana tenga la misma gráfica que las ecuaciones paramétricas.

Ejercicios de repaso del capítulo

1. ¿Cuántos puntos críticos pueden tener las gráficas de

$$y = 2x^7 + 3x^6 - 2x + 5?$$

2. Trace la gráfica de la función f definida por $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 4x + 15$.
 3. Obtenga las ecuaciones de las asíntotas verticales de la gráfica de la función racional f definida por

$$f(x) = \frac{2x^2}{(x-3)(x+1)},$$

y trace una gráfica que muestre las regiones prohibidas del plano.

4. Obtenga las ecuaciones de las asíntotas **(a)** horizontales y **(b)** oblicuas de la gráfica de la función que se menciona en el Ejercicio 3, y dé su representación gráfica.
 5. Emplee la suma de ordenadas para trazar la gráfica de función g definida por

$$g(x) = x^2 + (2x - 3).$$

6. Trace la gráfica de las ecuaciones paramétricas

$$x = r - 1, \quad y = r^2.$$

7. Elimine el parámetro r de las ecuaciones

$$x = r + 2, \quad y = r^2 - 1.$$

y obtenga una ecuación cartesiana equivalente

8. Emplee la relación $y = rx$ para obtener ecuaciones paramétricas de la gráfica de $2x^2 - 4y^2 = 1$.

Mapeos en el plano

Al estudiar la gráfica de una ecuación tal como

$$x^2 + y^2 - 8x + 6y + 21 = 0,$$

se ha visto que se puede escribir la ecuación en la forma equivalente

$$(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 4. \quad (1)$$

Después mediante la sustitución

$$\begin{aligned} x' &= x - 4, \\ y' &= y + 3. \end{aligned} \quad (2)$$

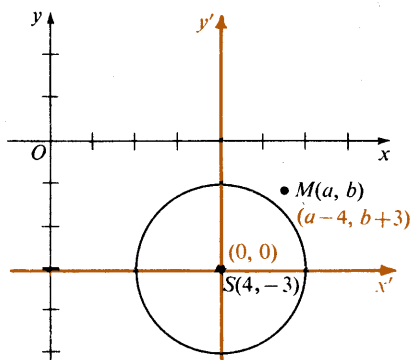
nuevamente se puede escribir una ecuación equivalente en términos de las nuevas coordenadas en la forma

$$x'^2 + y'^2 = 4. \quad (3)$$

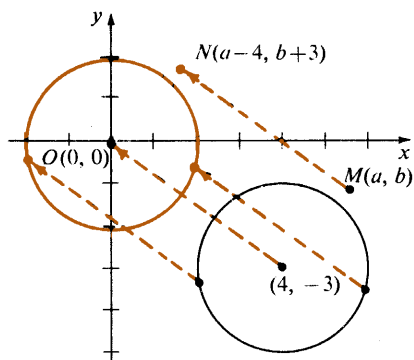
Al hacer esto se efectúa un *cambio de coordenadas*, como se indica en la figura que aparece a continuación (a la izquierda).

Las Ecuaciones (1) y (3) designan al mismo conjunto de puntos, a saber, a la circunferencia con centro en el punto S de coordenadas $(x, y) = (4, -3)$, o bien $(x', y') = (0, 0)$, y de radio 2. Se tiene pues que en la discusión anterior se han empleado las Ecuaciones (2) para obtener la Ecuación (3), que es un alias (otro nombre) del conjunto de puntos que anteriormente se designaban mediante la Ecuación (1).

Hay otra interpretación de las Ecuaciones (2) que es igualmente importante: estas ecuaciones definen un *mapeo* del plano sobre sí mismo. En este mapeo se considera que existe sólo un sistema de coordenadas, y se



Traslación de ejes (alias)



Traslación del plano (alibi)

considera que cada punto $U(x, y)$ se mapea sobre un punto correspondiente $U'(x', y')$, donde x' y y' están dadas por las Ecuaciones (2). Así el punto

$M(a, b)$ se mapea sobre el punto $N(a - 4, b + 3)$. Puesto que para cada punto U en el plano, la coordenada x de U' es 4 unidades menor que la coordenada de U , y la coordenada y de U' es 3 unidades mayor que la coordenada y de U , se ve en particular que el mapeo de la circunferencia definida por la Ecuación (1) es una circunferencia con centro en el origen y radio 2 como se muestra en la figura de la página 238.

En un mapeo tal como el que se mencionó anteriormente, es conveniente pensar que los puntos se transportan físicamente a las posiciones indicadas por el mapeo. Se dice entonces que un mapeo es una *transformación del plano*. Si se emplea esta interpretación se dice que las Ecuaciones (2) se han usado para obtener un "alibi" (otro lugar) del conjunto de puntos definido por la Ecuación (1).

En general se pueden entender las ecuaciones

$$x' = x + h$$

$$y' = y + k$$

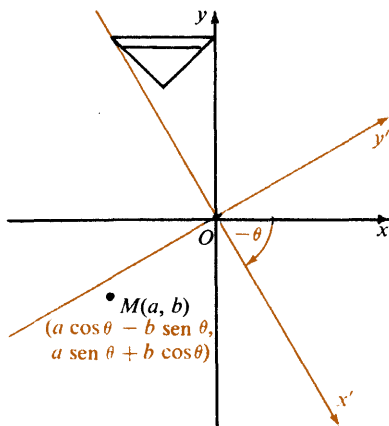
de dos maneras. Son ecuaciones de la *traslación de ejes* por una cantidad vectorial $(-h, -k)$, en la que los ejes x' y y' tienen los mismos sentidos que los ejes x y y respectivamente, y el origen del sistema es el punto cuyas coordenadas x y y son $(-h, -k)$. Pero son también ecuaciones de la *traslación del plano* por la cantidad vectorial (h, k) , en la que cada punto $M(a, b)$ se mapea sobre un punto correspondiente $N(a + h, b + k)$.

De la misma manera se pueden interpretar las ecuaciones

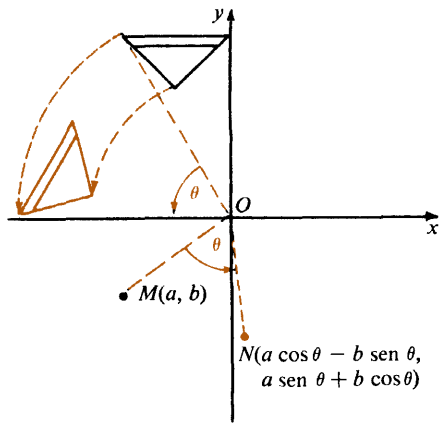
$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta \quad (4)$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

como una *rotación de ejes* (alias), como se muestra en la figura que aparece a la izquierda a continuación, o como una *rotación del plano* (alibi), en la cual cada punto del plano se mapea sobre un punto correspondiente, como se ilustra a la derecha a continuación.



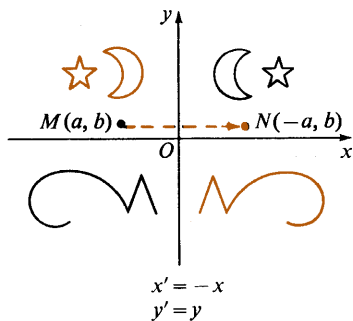
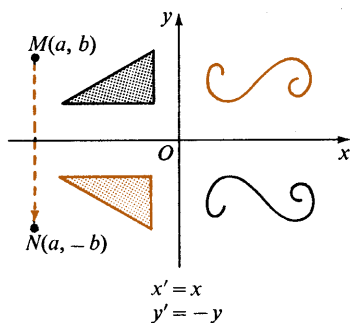
Rotación de ejes (alias)



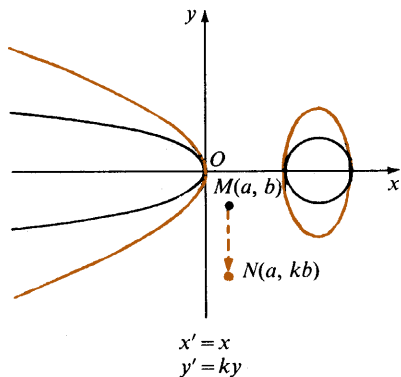
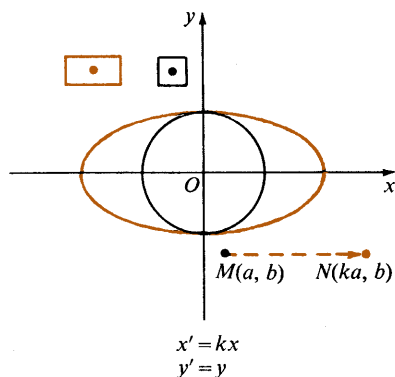
Rotación de planos (alibi)

A continuación se muestran las ecuaciones e ilustraciones de algunas otras transformaciones básicas en el plano.

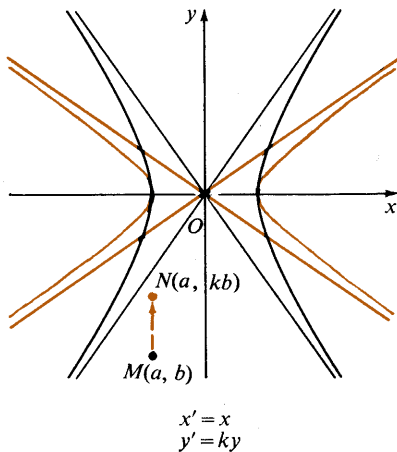
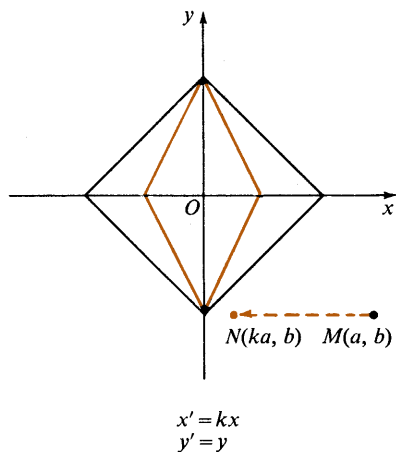
Reflexiones sobre los ejes:



"Esfuerzos" en una dimensión

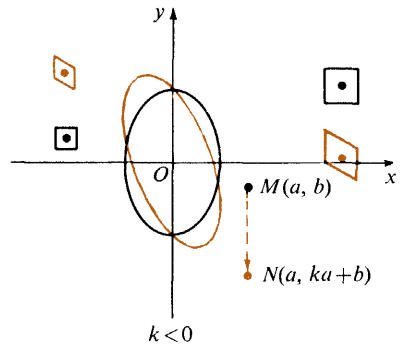
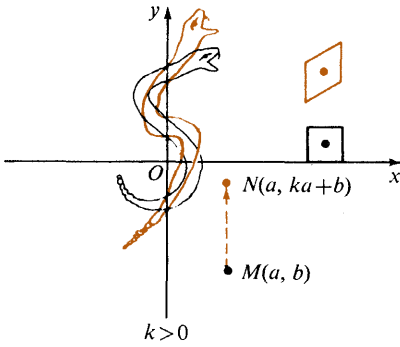
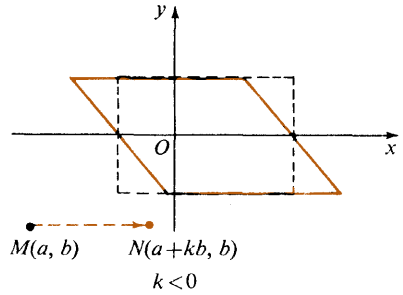
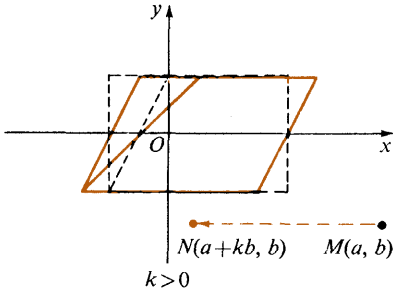


Elongaciones $k > 1$



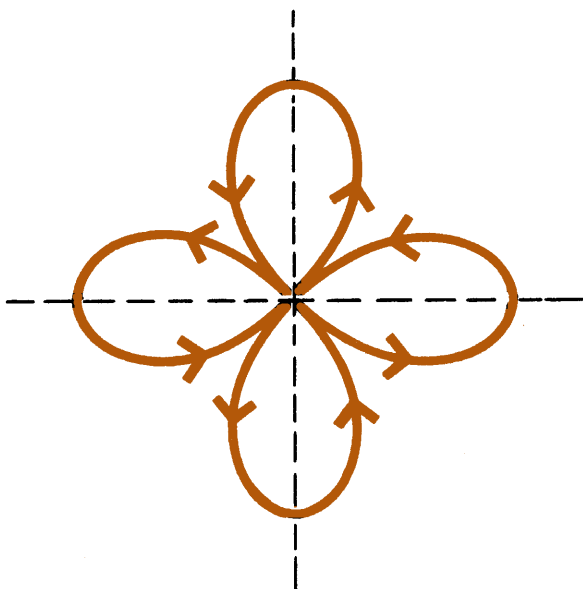
Compresiones $0 < k < 1$

Otros tipos de transformaciones:



En la nota que aparece al final del Capítulo 7 se estudiarán las transformaciones que se obtienen mediante una sucesión de estas transformaciones básicas.

Capítulo 7



En matemáticas y en algunas de sus aplicaciones a veces resulta más útil emplear coordenadas polares que usar coordenadas cartesianas. En el desarrollo de este capítulo se introducen las coordenadas polares y se estudian las ecuaciones polares y sus gráficas.

Coordenadas Polares

Ecuaciones polares y sus gráficas

7—1 Sistema de coordenadas polares

En los capítulos anteriores se han empleado sistemas de coordenadas cartesianas en el plano. En este capítulo se estudiarán otros sistemas de coordenadas en el plano que resultan útiles: *los sistemas de coordenadas polares*.

Para ver cómo se define un sistema de coordenadas polares, considérese un segmento α con un punto inicial O (véase la Figura 7—1). Para cualquier punto S del plano, sea β el segmento que pasa por S y cuyo punto inicial es O , y sea θ el ángulo cuyo lado inicial es α y cuyo lado final es β , aceptándose la convención de que el sentido positivo de rotación va al contrario del sentido en que giran las manecillas del reloj. Entonces, como se muestra en la Figura 7—1, el punto S queda determinado por las coordenadas $(r, m(\theta))$, donde r es la distancia que separa a S de O , y $m(\theta)$ es la medida de θ

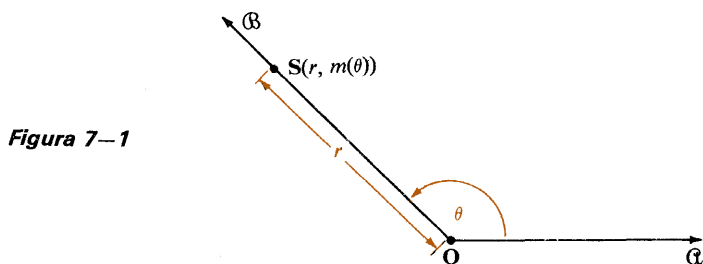


Figura 7—1

en algunas unidades dadas, normalmente grados o radianes. (Nótese que no se restringe θ a ser un ángulo cuya medida satisfaga la condición $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$, como se hace en el caso de los vectores). Las coordenadas $(r, m(\theta))$, o más brevemente (r, θ) , se llaman **coordenadas polares** de S . El segmento α recibe el nombre de **eje polar** y el punto O es el **polo**. Los segmentos cuyo punto inicial es el polo reciben el nombre de **segmentos polares**.

El ángulo de dirección θ que aparece en la Figura 7—1 tiene el mismo lado final que un número infinito de ángulos cuyo eje inicial es el eje polar. Puesto que se puede emplear a cualquiera de estos ángulos para especificar la

posición del segmento $\mathcal{B}$, el punto S se puede determinar mediante un número infinito de pares ordenados de coordenadas polares. Por ejemplo, si S tiene las coordenadas

$$(3, 120^\circ),$$

tiene también las coordenadas

$$(3, 120^\circ - 360^\circ), \text{ o } (3, -240^\circ),$$

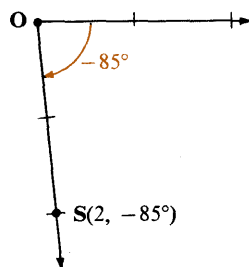
y en general

$$(3, 120^\circ + 360^\circ), \text{ o } (3, 480^\circ),$$

$$(3, 120^\circ + k(360^\circ)), \text{ donde } k \text{ es un entero.}$$

Ejemplo 1. Ubique en el plano al punto S cuyas coordenadas polares son $(2, -85^\circ)$.

Solución: Dibújese primero un ángulo θ cuya medida sea -85° . Entonces, sobre el lado final de θ , midáanse dos unidades de distancia a partir del polo, y llámese S al punto así localizado.



En lo dicho en la página 243 se considera que la distancia r es una distancia no dirigida, es decir, que es un número no negativo. Sin embargo, en algunos casos es conveniente pensar que r es una distancia *dirigida*, que puede ser a veces un número negativo. Se aceptará esta posibilidad de aquí en adelante. Es usual, como se muestra en la Figura 7—2 (a), interpretar a la distancia positiva r como la distancia medida sobre el lado final del ángulo de dirección θ , a partir de O , e interpretar una distancia negativa r como una distancia $|r|$ medida a lo largo del segmento cuyo punto inicial es O pero que tiene el sentido *opuesto* al del lado final de θ .

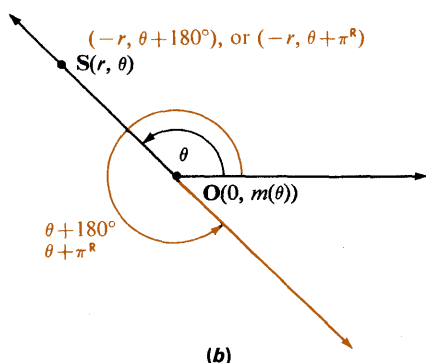
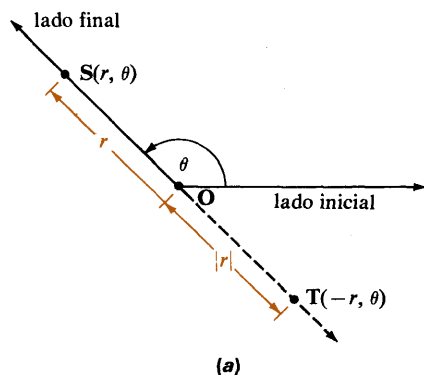


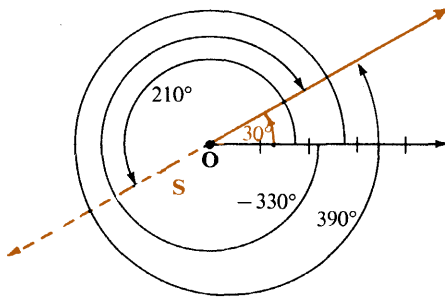
Figura 7—2

Así, como se muestra en la Figura 7—2(b), si un punto **S** queda determinado por las coordenadas polares (r, θ) , entonces también queda determinado por las coordenadas $(-r, \theta + 180^\circ)$ o $(-r, \theta + \pi^R)$. Nótese que el polo se puede especificar por medio de *cualquier* par ordenado de la forma $(0, m(\theta))$, donde el ángulo de dirección x es arbitrario.

Ejemplo 2. Ubique en el plano al punto **S** cuyas coordenadas polares son $(-1, 30^\circ)$, y escriba tres pares más de coordenadas de **S**.

Solución: Trácese primero un ángulo θ de medida 30° .

Prólonguese ahora el lado final de θ hacia el lado opuesto del polo y mézase una unidad a partir del polo a lo largo de esta



dirección. Llegando así al punto **S**.

Los tres pares de coordenadas de **S** requeridas son

$$(-1, 30^\circ + 360^\circ), \text{ or } (-1, 390^\circ);$$

$$(-1, 30^\circ - 360^\circ), \text{ or } (-1, -330^\circ);$$

y

$$-(-1), 30^\circ + 180^\circ), \text{ or } (1, 210^\circ).$$

Si, como se muestra en la Figura 7—3, el polo de un sistema de coordenadas está en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas, y el eje polar

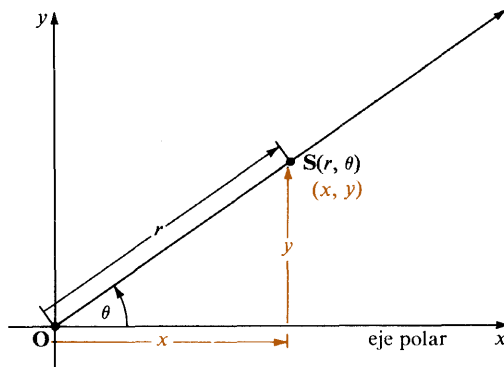


Figura 7—3

coincide con la parte no negativa del eje x , entonces las coordenadas cartesianas (x, y) y las coordenadas polares (r, θ) de un punto S del plano están relacionadas a través de las ecuaciones

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta, \quad (1)$$

y también, si $x^2 + y^2 \neq 0$, por las ecuaciones

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}. \quad (2)$$

Se puede verificar que las Ecuaciones (1) son válidas tanto para $r \geq 0$ como para $r < 0$. En las Ecuaciones (2) debe usarse el mismo signo en todas las ecuaciones. Por ejemplo, si r es negativo, entonces se tiene $r = -\sqrt{x^2 + y^2}$,

$\cos \theta = \frac{x}{-\sqrt{x^2 + y^2}}$, y $\sin \theta = \frac{y}{-\sqrt{x^2 + y^2}}$. La primera ecuación (2) es también válida para $x^2 + y^2 = 0$.

- Ejemplo 3.** (a) Obtenga las coordenadas cartesianas del punto cuyas coordenadas polares son $(3, 120^\circ)$.
 (b) Obtenga dos pares de coordenadas polares, un par con $r > 0$, y el otro par con $r < 0$, de un punto cuyas coordenadas cartesianas son $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Solución: (a) Empleando las Ecuaciones (1) se tiene

$$x = r \cos \theta = 3 \cos 120^\circ = 3\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2},$$

$$y = r \sin \theta = 3 \sin 120^\circ = 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Por lo tanto, } (x, y) = \left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right).$$

(b) Usando las Ecuaciones (2) se tiene

$$\begin{aligned} r &= \pm \sqrt{x^2 + y^2} = \pm \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2} \\ &= \pm \sqrt{2 + 2} \\ &= \pm \sqrt{4} = \pm 2; \end{aligned}$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{\pm 2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \quad y \quad \sin \theta = \frac{-\sqrt{2}}{\pm 2} = \mp \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Por lo tanto, para $r > 0$, se tiene

$$r = 2, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad y \quad \sin \theta = \frac{-\sqrt{2}}{2}.$$

Puesto que $\cos 315^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\sin 315^\circ = \frac{-\sqrt{2}}{2}$, un par de coordenadas con $r > 0$ es $(2, 315^\circ)$.

Análogamente, para $r < 0$, se tiene

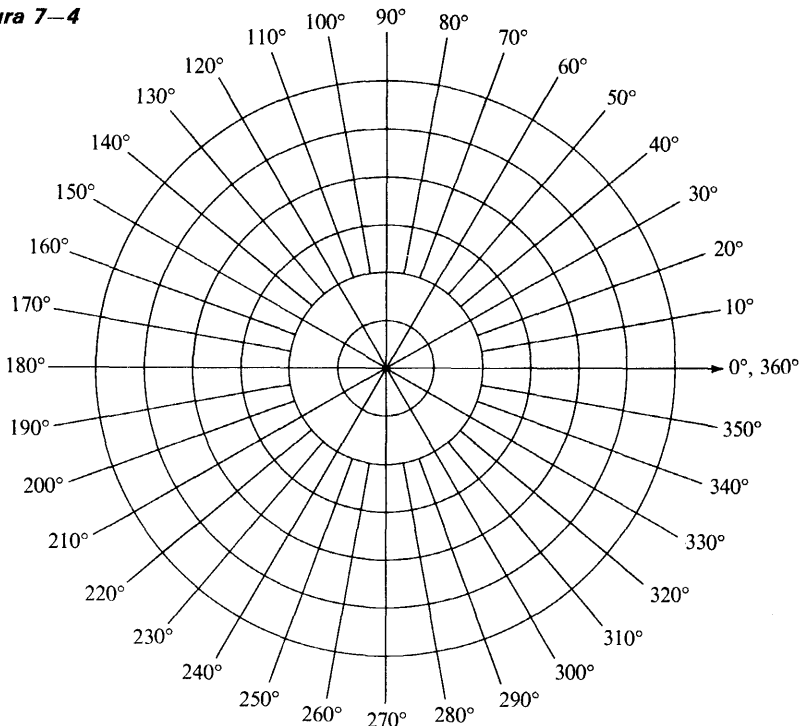
$$r = -2, \quad \cos \theta = \frac{-\sqrt{2}}{2}, \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

y por consiguiente un par de coordenadas con $r < 0$ es $(-2, 135^\circ)$.

En cursos anteriores se adquiere familiaridad con el uso de papel que contiene coordenadas rectangulares. Existe también papel especial que sirve para graficar puntos cuyas coordenadas polares se conocen. Este papel contiene: (1) un conjunto de segmentos que salen del polo, y (2) un conjunto de círculos concéntricos, cuyo centro es el polo (véase la Figura 7—4). Las medidas de los ángulos definidos por los segmentos radiales frecuentemente son múltiplos de 10° , o a veces $\frac{\pi^R}{18}$, y los radios de los círculos son múltiplos

de alguna unidad de longitud que sea conveniente. Para ubicar a un punto cuyas coordenadas sean (r, θ) , sólo hay que contar r unidades a lo largo del segmento que defina el ángulo de medida $m^\circ(\theta)$.

Figura 7—4



Ejercicios 7-1

En los Ejercicios 1–12, trace la gráfica del punto cuyas coordenadas polares se dan, y escriba tres pares más de coordenadas polares de ese punto.

- | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| 1. $(3, 25^\circ)$ | 5. $\left(2, \frac{\pi^R}{2}\right)$ | 9. $(-1, 40^\circ)$ |
| 2. $(4, 45^\circ)$ | 6. $\left(3, \frac{3\pi^R}{4}\right)$ | 10. $(-3, 100^\circ)$ |
| 3. $(2, 120^\circ)$ | 7. $\left(1, \frac{7\pi^R}{6}\right)$ | 11. $\left(-2, \frac{5\pi^R}{6}\right)$ |
| 4. $(3, 150^\circ)$ | 8. $\left(4, \frac{7\pi^R}{4}\right)$ | 12. $\left(-4, \frac{11\pi^R}{6}\right)$ |

En los Ejercicios 13–24, encuentre las coordenadas cartesianas del punto cuyas coordenadas polares se dan.

- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 13. $(2, 45^\circ)$ | 17. $(3, 180^\circ)$ | 21. $(-2, 330^\circ)$ |
| 14. $(3, 30^\circ)$ | 18. $(4, 360^\circ)$ | 22. $(-1, 60^\circ)$ |
| 15. $(6, 90^\circ)$ | 19. $(2, 135^\circ)$ | 23. $(-3, 150^\circ)$ |
| 16. $(5, 270^\circ)$ | 20. $(3, 240^\circ)$ | 24. $(-5, 225^\circ)$ |

En los Ejercicios 25–36, encuentre dos pares de coordenadas polares, tales que un par tenga $r > 0$ y el otro con $r < 0$, del punto cuyas coordenadas cartesianas se dan. En cada caso elija a θ de modo que $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 25. $(\sqrt{3}, -3)$ | 29. $(3, -3)$ | 33. $(0, -4)$ |
| 26. $(4, 4)$ | 30. $(-3, 0)$ | 34. $(-\sqrt{3}, 1)$ |
| 27. $(0, 5)$ | 31. $(-4, -4\sqrt{3})$ | 35. $(2, -2)$ |
| 28. $(2\sqrt{3}, -2)$ | 32. $(-5, -5)$ | 36. $(6, -2\sqrt{3})$ |

- * 37. Demuestre que si un punto $S(x_1, y_1)$ tiene coordenadas polares (r, θ) , y un punto $T(x_2, y_2)$ tiene coordenadas polares $(-r, \theta)$, entonces $x_1 = -x_2$ y $y_1 = -y_2$.
- * 38. Emplee el hecho de que para toda θ , $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ y $\cos(-\theta) = \cos \theta$ para demostrar que si un punto $S(x_1, y_1)$ tiene coordenadas polares (r, θ) y un punto $T(x_2, y_2)$ con coordenadas polares $(r, -\theta)$, entonces $x_1 = x_2$ y $y_1 = -y_2$.
- * 39. Emplee el hecho de que para toda θ , $\sin(\pi^R - \theta) = \sin \theta$ y $\cos(\pi^R - \theta) = -\cos \theta$, para demostrar que si un punto $S(x_1, y_1)$ tiene coordenadas polares (r, θ) y un punto $T(x_2, y_2)$ con coordenadas polares $(r, \pi^R - \theta)$ entonces $x_1 = -x_2$ y $y_1 = y_2$.
- * 40. Emplee el hecho de que para toda θ , $\sin\left(\frac{\pi^R}{2} - \theta\right) = \cos \theta$ y $\cos\left(\frac{\pi^R}{2} - \theta\right) = \sin \theta$, para demostrar que si un punto $S(x_1, y_1)$ tiene coordenadas polares (r, θ) y un punto $T(x_2, y_2)$ tiene coordenadas polares $\left(r, \frac{\pi^R}{2} - \theta\right)$, entonces $x_1 = y_2$ y $y_1 = x_2$.

7-2 Ecuaciones polares

En la página 246 se vió que las coordenadas cartesianas y polares de un punto están relacionadas a través de

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad (1)$$

y que para $x^2 + y^2 \neq 0$, a través de

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}. \quad (2)$$

Se pueden emplear estas ecuaciones para transformar la ecuación de un lugar geométrico de forma cartesiana a la forma polar y de forma polar a forma cartesiana respectivamente.

Ejemplo 1. Transforme la ecuación $y = x + 3$ a una ecuación polar de la forma $r = f(\theta)$.

Solución: Sustituyendo las Ecuaciones (1) anteriores en la ecuación $y = x + 3$, se obtiene

$$r \sin \theta = r \cos \theta + 3,$$

de donde

$$r \sin \theta - r \cos \theta = 3,$$

$$r(\sin \theta - \cos \theta) = 3,$$

ó

$$r = \frac{3}{\sin \theta - \cos \theta}.$$

Nótese en el Ejemplo 1 que los valores de θ para los cuales $\cos \theta = \sin \theta$, es decir, los valores para los cuales $m^\circ(\theta) = 45^\circ + k(180^\circ)$, con k entero, no están en el dominio de θ .

Ejemplo 2. Transforme la ecuación polar

$$r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$$

a una ecuación cartesiana y trace una gráfica de la ecuación.

Solución: Excluyendo los valores de θ para los cuales $1 - \cos \theta = 0$, se puede reescribir la ecuación dada en la forma equivalente

$$r(1 - \cos \theta) = 1,$$

ó

$$r - r \cos \theta = 1.$$

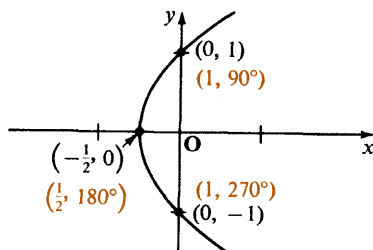
Ahora empleando las Ecuaciones (1) y (2) de la página 249 se puede sustituir a $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$ por r , y a x por $r \cos \theta$, en esta ecuación para obtener

$$\begin{aligned} \text{o} \quad & \pm\sqrt{x^2 + y^2} - x = 1, \\ & \pm\sqrt{x^2 + y^2} = 1 + x. \end{aligned}$$

Elevando al cuadrado ambos miembros se obtiene

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 1 + 2x + x^2, \quad \text{o} \\ y^2 &= 2x + 1. \end{aligned}$$

Se reconoce a esta última ecuación como la ecuación de una parábola. Se muestra a continuación su gráfica.



Ejercicios 7-2

En los Ejercicios 1-12, transforme la ecuación cartesiana dada en una ecuación polar de la forma $r = f(\theta)$.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. $x^2 + y^2 = 25$ | 7. $3x^2 + 4y^2 = 5$ |
| 2. $x^2 + y^2 - 16 = 0$ | 8. $4x^2 + 9y^2 = 36$ |
| 3. $x^2 + y = 0$ | 9. $x^2 - y^2 = 16$ |
| 4. $3x - y^2 = 0$ | 10. $9x^2 - 4y^2 = 36$ |
| 5. $y = x - 4$ | 11. $xy = 4$ |
| 6. $x + 3y = 2$ | 12. $xy + 9 = 0$ |

En los Ejercicios 13-24, transforme la ecuación polar dada en una ecuación cartesiana y trace una gráfica de la ecuación.

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 13. $r = 4$ | 17. $r = \frac{5}{\sin \theta - \cos \theta}$ | 21. $r = \frac{3}{2 - \sin \theta}$ |
| 14. $r = 3$ | 18. $r = \frac{4}{\sin \theta + \cos \theta}$ | 22. $r = \frac{5}{3 + \cos \theta}$ |
| 15. $r = 4 \sin \theta$ | 19. $r = \frac{3}{3 - \cos \theta}$ | 23. $r = \frac{2}{5 - \cos \theta}$ |
| 16. $r = 8 \cos \theta$ | 20. $r = \frac{4}{4 + \sin \theta}$ | 24. $r = \frac{3}{6 - \sin \theta}$ |

* 25. Emplee el hecho de que para toda θ_1 y θ_2 ,

$$\cos \theta_2 \cos \theta_1 + \sin \theta_2 \sin \theta_1 = \cos (\theta_2 - \theta_1)$$

para demostrar que la distancia que separa a los puntos cuyas coordenadas son (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) está dada por

$$d = \sqrt{r_2^2 + r_1^2 - 2r_2r_1 \cos (\theta_2 - \theta_1)}.$$

- * 26. Emplee el resultado del Ejercicio 25 para demostrar que una ecuación polar de la circunferencia de radio a y centro en $C(r_1, \theta_1)$ es

$$r^2 - 2rr_1 \cos(\theta - \theta_1) + r_1^2 - a^2 = 0.$$

7-3 Gráficas de ecuaciones polares

La **gráfica de una ecuación polar** en un sistema de coordenadas polares es el conjunto de todos los puntos del plano que tienen *al menos* un par de coordenadas polares (r, θ) que satisfacen la ecuación. Nótese que un punto de la gráfica puede tener algunos pares de coordenadas polares que no satisfagan la ecuación. Por ejemplo, las coordenadas polares $(-3, 180^\circ)$ no satisfacen la ecuación polar $r = 3$. Sin embargo, el punto **R** que tiene estas coordenadas está sobre la gráfica de la ecuación, puesto que **R** tiene también las coordenadas $(3, 0^\circ)$.

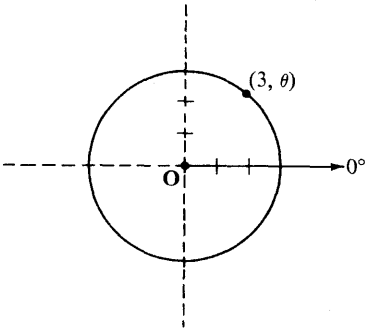
Una manera de trazar la gráfica de una ecuación polar es sencillamente ubicar en el plano algunos puntos. Puesto que muchas ecuaciones polares involucran funciones trigonométricas a veces resulta útil una table de valores de las funciones trigonométricas, como la que aparece en la página 387. Sin embargo, en muchos casos, los valores que aparecen en la tabla abreviada que se muestra a continuación bastan para trazar una gráfica. Para ángulos que estén en el segundo, tercer o cuarto cuadrante, los valores correspondientes se obtienen ajustando apropiadamente los signos.

$m^\circ(\theta)$	$\text{sen } \theta$	$\text{cos } \theta$	$\text{tan } \theta$
0	0	1	0
30	$\frac{1}{2} = 0.500$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \doteq 0.866$	$\frac{\sqrt{3}}{3} \doteq 0.577$
45	$\frac{\sqrt{2}}{2} \doteq 0.707$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \doteq 0.707$	1
60	$\frac{\sqrt{3}}{2} \doteq 0.866$	$\frac{1}{2} = 0.500$	$\sqrt{3} \doteq 1.732$
90	1	0	no definido

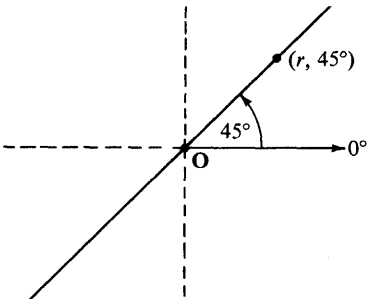
Ejemplo 1. Trace las gráficas de

- (a) $r = 3$, (b) $\theta = 45^\circ$, (c) $r = 3 \cos \theta$, (d) $r = \text{sen } 2\theta$.

Solución: (a) Como r es constante, es igual para todos los valores de θ . Cualquier punto cuyas coordenadas sean de la forma $(3, \theta)$ está sobre la gráfica y viceversa. Por lo tanto, la gráfica es una circunferencia con centro en **O** y radio 3 como se muestra a continuación.



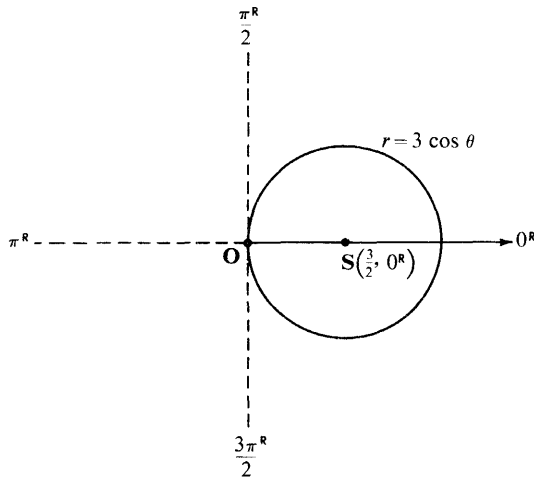
(b) Puesto que θ es constante es igual para todos los valores de r . Cualquier punto cuyas coordenadas sean de la forma $(r, 45^\circ)$ está sobre la gráfica y viceversa. Por lo tanto, la gráfica es una recta que pasa por el polo y que forma un ángulo de 45° con el eje polar, como se muestra a continuación. Los puntos tales que $r > 0$ están en el primer cuadrante y los puntos tales que $r < 0$ están en el tercer cuadrante.



(c) La gráfica de la ecuación $r = 3 \cos \theta$, se obtiene calculando primero una tabla de valores como se muestra a continuación. A medida que se localizan los puntos cuyas coordenadas

θ	0^R	$\frac{\pi^R}{6}$	$\frac{\pi^R}{3}$	$\frac{\pi^R}{2}$	$\frac{2\pi^R}{3}$	$\frac{5\pi^R}{6}$	π^R	$\frac{7\pi^R}{6}$	$\frac{4\pi^R}{3}$	$\frac{3\pi^R}{2}$	$\frac{5\pi^R}{3}$	$\frac{11\pi^R}{6}$	$2\pi^R$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$r = 3 \cos \theta$	3	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$	-3	$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	3

aparecen en esta tabla se verá que se tienen dos pares de coordenadas para cada punto: por ejemplo, $(-3, \pi^R)$ determina el mismo punto que $(3, 0^R)$. La gráfica es una circunferencia con centro en $S(\frac{3}{2}, 0^R)$ y que pasa por O , como se muestra.



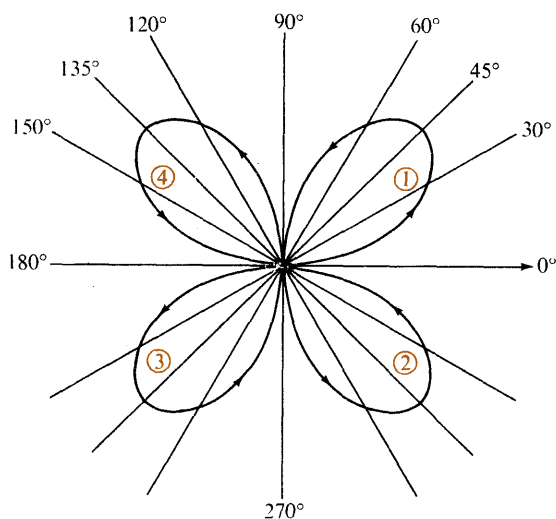
(d) Prepárese una tabla de valores como se muestra a continuación.

	①					②				
θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	
2θ	0°	60°	90°	120°	180°	240°	270°	300°	360°	
$r = \text{sen } 2\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	

	③					④				
θ	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°	
2θ	360°	420°	450°	480°	540°	600°	630°	660°	720°	
$r = \text{sen } 2\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	

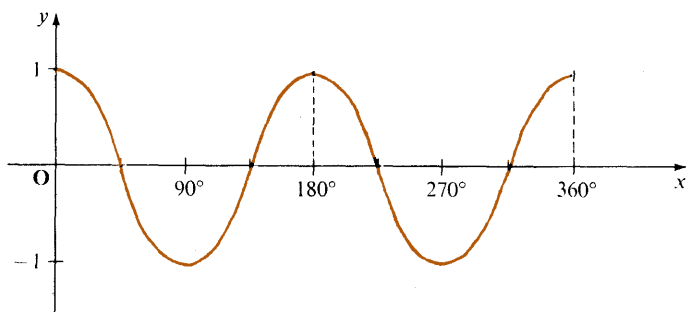
La gráfica de esta ecuación es una “roseta de cuatro hojas”. Los números que aparecen dentro de las hojas indican qué hoja contiene a los puntos cuyas coordenadas aparecen en la parte correspondiente de la tabla anterior. Las flechas que aparecen en la figura indican la trayectoria continua de un punto que recorra la curva a medida que θ va de 0° a 360° .

Otra forma de trazar gráficas de ecuaciones polares de este tipo, que es en general más sencilla, es trazar la gráfica de la función trigonométrica correspondiente en un sistema de coordenadas cartesianas y emplear la información que proporciona esta *gráfica auxiliar* acerca del comportamiento de y para deducir el comportamiento de r a lo largo de varios intervalos sucesivos de la medida del ángulo.



Ejemplo 2. Trace una gráfica de $r = \cos 2\theta$.

Solución: Trácese primero uno de dos ciclos de $y = \cos 2x$ en un sistema de coordenadas cartesianas, como se muestra. Por

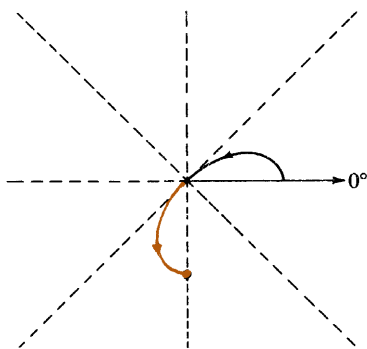
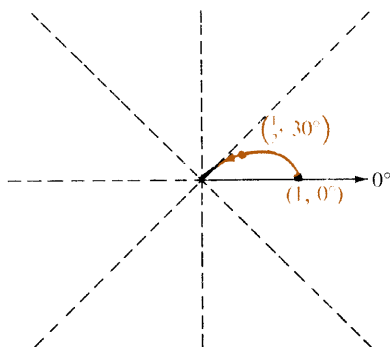


inspección de esta gráfica se verifica la información que aparece en la siguiente tabla.

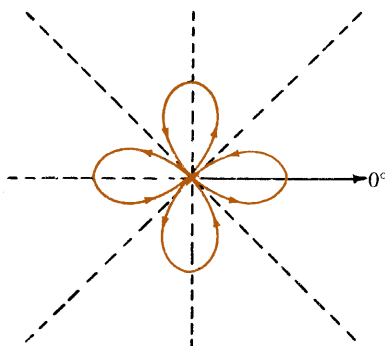
Intervalo de $m^\circ(\theta)$	$0^\circ-45^\circ$	$45^\circ-90^\circ$	$90^\circ-135^\circ$	$135^\circ-180^\circ$
Comportamiento de r	Disminuye de 1 a 0	Disminuye de 0 a -1	Aumenta de -1 a 0	Aumenta de 0 a 1

Intervalo de $m^\circ(\theta)$	$180^\circ-225^\circ$	$225^\circ-270^\circ$	$270^\circ-315^\circ$	$315^\circ-360^\circ$
Comportamiento de r	Disminuye de 1 a 0	Disminuye de 0 a -1	Aumenta de -1 a 0	Aumenta de 0 a 1

Esta información se emplea para trazar una gráfica de $r = \cos 2\theta$ a lo largo del intervalo 0° a 45° . Se puede obtener más precisión ubicando unos cuantos puntos como se muestra a continuación.



Ahora se continúa el trazo en el intervalo que va de 45° a 90° , empleando la simetría de la gráfica de $y = \cos 2x$.



Se continúa este procedimiento hasta que se obtiene la gráfica completa, como se muestra a continuación. Esta curva es otra "roseta de cuatro hojas".

Al trazar las gráficas polares resultan útiles a veces los siguientes hechos acerca de la simetría (véanse los Ejercicios 37–40, página 248):

1. Si al sustituir a θ por $-\theta$ en una ecuación polar la ecuación no cambia, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto a la recta que contiene al eje polar.
2. Si al sustituir a r por $-r$ en una ecuación polar la ecuación no cambia, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto al polo.
3. Si al sustituir a θ por $\pi^R - \theta$ en una ecuación polar la ecuación no cambia, entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto a la recta cuya ecuación es $\theta = \frac{\pi^R}{2}$.
4. Si al sustituir a θ por $\frac{\pi^R}{2} - \theta$ en una ecuación polar la ecuación no cambia,

entonces la gráfica de la ecuación es simétrica con respecto a la recta cuya ecuación es $\theta = \frac{\pi^R}{4}$.

Ejercicios 7—3

En los Ejercicios 1—30, dar la representación gráfica de la ecuación polar dada.

1. $r = 4$

2. $r = 5$

3. $\theta = 60^\circ$

4. $\theta = 135^\circ$

5. $r = 2 \sin \theta$

6. $r = 4 \cos \theta$

7. $r = \sin 3\theta$

(roseta de tres hojas)

8. $r = \cos 3\theta$

(roseta de tres hojas)

9. $r = 2(1 + \sin \theta)$

(cardioide)

10. $r = 3(1 - \cos \theta)$

(cardioide)

11. $r = 4 - 2 \sin \theta$

(caracol)

12. $r = 2 - 4 \sin \theta$

(caracol)

13. $r = 2 \cos (\theta + 45^\circ)$

14. $r = 3 \sin (\theta - 60^\circ)$

15. $r = 2 \sec \theta$

16. $r = 3 \csc \theta$

17. $r^2 = 2 \cos \theta$

(lemniscata)

18. $r^2 = \cos 2\theta$

(lemniscata)

19. $r = \tan \theta$

20. $r = \cot \theta$

21. $r = \frac{4}{2 - \cos \theta}$

22. $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$

23. $r = \frac{4}{1 + 2 \cos \theta}$

24. $r = \frac{2}{1 + 2 \cos \theta}$

25. $r = \frac{2}{1 + 2 \sin \theta}$

26. $r = \frac{3}{1 - 2 \sin \theta}$

* 27. $(r^2 - 2r \cos \theta + 1)(r^2 + 2r \cos \theta + 1) = 4$ (óvalo de Cassini)

* 28. $r = \tan \theta \sin \theta$ (cisoide)

* 29. $r = m^R(\theta)$ (espiral de Arquímedes)

* 30. $r = 2^{\frac{1}{2}m^R(\theta)}$ (espiral logarítmica)

7—4 Intersecciones de gráficas para ecuaciones polares

Si es posible resolver un sistema de ecuaciones cartesianas analíticamente, también es posible obtener las coordenadas de todos los puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones. Puesto que las coordenadas polares de un punto no son únicas, esto no es necesariamente válido en el caso de un sistema

de ecuaciones polares. Las gráficas de un sistema de ecuaciones polares se pueden intersectar en uno o varios puntos, cuyas coordenadas no sean solución del sistema como se muestra en el siguiente ejemplo. Se debe pues distinguir, al tratar sistemas de ecuaciones polares, entre los pares ordenados que son soluciones del sistema y aquellos que identifican los puntos de intersección de las gráficas.

Ejemplo. Para las ecuaciones

$$r = 3 + 6 \cos \theta \quad \text{y} \quad r = 3,$$

(a) Obtenga todos los (r, θ) que satisfacen el sistema de ecuaciones.

(b) Obtenga los puntos de intersección de las gráficas de las dos ecuaciones en el intervalo $0 \leq m^\circ(\theta) \leq 360$.

Solución: (a) Si se sustituye a r por 3 en la ecuación $r = 3 + 6 \cos \theta$, se obtiene

$$3 = 3 + 6 \cos \theta,$$

de donde

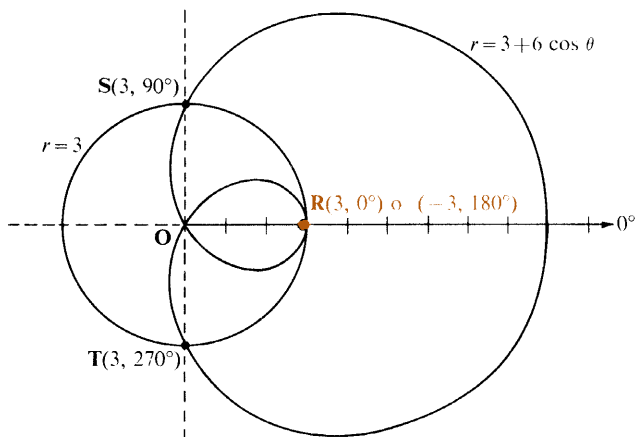
$$\cos \theta = 0,$$

y

$$m^\circ(\theta) = 90 \text{ o } 270.$$

Por lo tanto $(3, 90^\circ)$ y $(3, 270^\circ)$ son los pares (r, θ) que satisfacen ambas ecuaciones.

(b) Trace las gráficas de ambas ecuaciones en el mismo sistema de coordenadas polares.



Por inspección se ve que los puntos $S(3, 90^\circ)$ y $T(3, 270^\circ)$ son los puntos de intersección, como se obtuvo en la parte (a). Se ve

también que hay un tercer punto de intersección **R**. Un par de coordenadas de este punto es $(3, 0^\circ)$, que satisface la ecuación $r = 3$ pero no así la ecuación $r = 3 + 6 \cos \theta$. Otro par de coordenadas del punto **R** es $(-3, 180^\circ)$, que satisface la ecuación $r = 3 + 6 \cos \theta$ pero no satisface la ecuación $r = 3$. Puesto que ambos pares definen a **R** se pueden emplear ambos para designarlo. Por consiguiente, los puntos de intersección en el intervalo dado son **R**(3, 0°), **S**(3, 90°), y **T**(3, 270°).

Ejercicios 7-4

En los Ejercicios 1-8, obtenga todos los (r, θ) , con $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$, que satisfacen el sistema de ecuaciones polares dado.

1. $r = \sin \theta, r = \cos \theta$
2. $r = 1 + \sin \theta, r = 1 + \cos \theta$
3. $r = \cos \theta, r = 1 - \cos \theta$
4. $r = \sin \theta, r = 1 - \sin \theta$
5. $r = 1, r = \sin 2\theta$
6. $r = \sqrt{3}, r = 2 \cos 2\theta$
7. $r = \sin \theta, r = \csc \theta$
8. $r = \cos \theta, r = \sec \theta$

En los Ejercicios 9-16, obtenga las coordenadas de todos los puntos de intersección de las gráficas del sistema dado de ecuaciones polares en el intervalo $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$.

9. $r = 4, r = 2 \sec \theta$
10. $r = 4 \cos 2\theta, r = \sin \theta$
11. $r = 4 - 4 \cos \theta, r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$
12. $r = 6, r = 3 \csc \theta$
13. $r = 3 \csc \theta, r = 4(1 + \sin \theta)$
14. $r = \frac{2}{1 - \sin \theta}, r = \frac{6}{1 + \sin \theta}$
15. $r \sin \theta = 1, r = 3 - 2 \sin \theta$
16. $r \sin \theta = 1, r = 2 - \sin \theta$

En los Ejercicios 17-20, encontrar el conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones polares dado en el intervalo $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$ mediante métodos analíticos; después, obtenga las coordenadas de los puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones en este intervalo por métodos gráficos. Explique el motivo de cada discrepancia.

17. $r = \cos \theta, r = 1 + 2 \cos \theta$
18. $r = \sin \theta, r = 1 + 2 \sin \theta$
19. $r^2 = \sin 2\theta, r^2 = \cos 2\theta$
20. $r^2 = \sin 2\theta, r = \sqrt{2} \sin \theta$

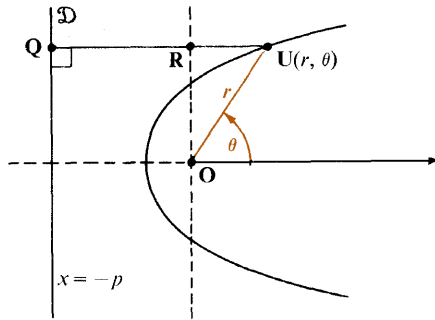
Ecuaciones polares de lugares geométricos

7-5 Ecuaciones polares de las secciones cónicas

En la Sección 4-6 se vió que se pueden definir las parábolas, elipses e hipérbolas en términos del cociente de las distancias de cada punto de la curva a un foco y a una directriz correspondiente. En esta sección se estudiarán las ecuaciones polares de estas curvas.

Considérese primero una sección cónica cuyo foco esté en el polo y una recta $\mathcal{D}$ cuya ecuación cartesiana es de la forma $x = -p$ ($p > 0$) que sea la directriz correspondiente, como se muestra en la Figura 7-5.

Figura 7-5



Recuérdese de la Sección 4-6 que si U es cualquier punto de la sección cónica, entonces la excentricidad e ($e > 0$) de la sección cónica está dada por

$$e = \frac{d(O, U)}{d(\mathcal{D}, U)}.$$

De esta ecuación se tiene

$$d(O, U) = e[d(\mathcal{D}, U)]. \quad (1)$$

Sin embargo, en términos de coordenadas polares se tiene

$$d(O, U) = |r|;$$

y si $l(Q, R)$ y $l(R, U)$ son las distancias dirigidas de Q a R y de R a U respectivamente, entonces

$$\begin{aligned} d(\mathcal{D}, U) &= |l(Q, R) + l(R, U)| \\ &= |p + r \cos \theta|. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la Ecuación (1) se puede escribir en la forma equivalente

$$\begin{aligned} |r| &= e|p + r \cos \theta|, \\ r &= \pm(ep + er \cos \theta). \end{aligned}$$

Se puede demostrar que las ecuaciones

$$r = ep + er \cos \theta \quad \text{y} \quad r = -(ep + er \cos \theta)$$

representan en realidad al mismo conjunto de puntos (véase el Ejercicio 20, página 262). Por lo tanto, el lugar geométrico queda representado por la ecuación

$$r = ep + er \cos \theta,$$

6

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}. \quad (2)$$

Se dice que la Ecuación (2) es la **forma polar ordinaria de una sección cónica** con foco en el origen y cuya directriz correspondiente es la recta con ecuación $x = -p$.

Ejemplo.

Diga qué curva es, obtenga la ecuación cartesiana de una directriz, y trace la gráfica de

$$r = \frac{4}{2 - \cos \theta}.$$

Solución:

Puesto que se desea que el denominador del segundo miembro sea de la forma $1 - e \cos \theta$, se puede multiplicar tanto al numerador como al denominador del segundo miembro por $\frac{1}{2}$ para obtener

$$r = \frac{2}{1 - \frac{1}{2} \cos \theta}. \quad (3)$$

Ahora por inspección se ve que $e = \frac{1}{2}$. Puesto que $\frac{1}{2} < 1$, la curva es una elipse.

A continuación comparando las Ecuaciones (2) y (3) se ve que

$$ep = 2,$$

ó puesto que $e = \frac{1}{2}$,

$$\frac{1}{2}p = 2.$$

por lo tanto,

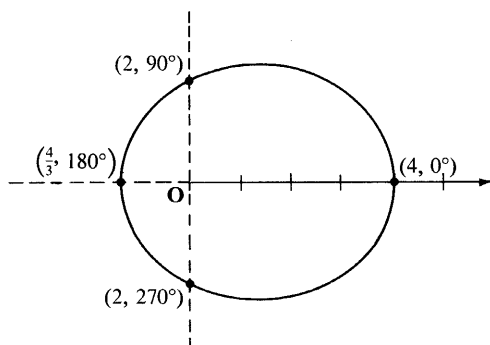
$$p = 4,$$

y una ecuación cartesiana de una directriz es

$$x = -4.$$

Para trazar la gráfica calcúlense primero las coordenadas de algunos puntos de la curva. Sustituyendo a $m^\circ(\theta)$ por 0, 90, 180 y 270 en la ecuación dada se obtiene $r = 4, 2, \frac{4}{3}$, y 2.

respectivamente. Por lo tanto, los puntos $(4, 0^\circ)$, $(2, 90^\circ)$, $(\frac{4}{3}, 180^\circ)$, y $(2, 270^\circ)$ están sobre la elipse. Si se conocen estos puntos se puede trazar la gráfica con una precisión aceptable como se muestra a continuación.



Ahora para una sección cónica con foco en el polo y cuya directriz correspondiente es la recta con ecuación $x = p$ ($p > 0$), se demuestra fácilmente que la forma polar es (véase el Ejercicio 17, página 262).

$$r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta}.$$

Para una sección cónica con foco en el polo y cuya directriz correspondiente es paralela al eje polar la forma es (véase el Ejercicio 18, página 262).

$$r = \frac{ep}{1 \pm e \sin \theta},$$

donde p es positivo, y se elige al signo $+$ si la directriz está por encima del foco y el signo $-$ si la directriz está por debajo del foco.

Ejercicios 7—5

En los Ejercicios 1—10, identifique la curva, obtenga una ecuación cartesiana de una directriz y trace una gráfica de la ecuación dada.

1. $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$

2. $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$

3. $r = \frac{6}{2 + \cos \theta}$

4. $r = \frac{8}{1 + 3 \cos \theta}$

5. $r = \frac{10}{1 + \sin \theta}$

6. $r = \frac{4}{3 + 2 \sin \theta}$

7. $r = \frac{16}{4 - 5 \sin \theta}$

8. $r = \frac{12}{1 - 4 \sin \theta}$

9. $r = \frac{8}{5 + 4 \sin \theta}$

10. $r = \frac{10}{5 - 2 \cos \theta}$

En los Ejercicios 11–16, obtenga una ecuación polar de la sección cónica que se menciona y que tenga al polo como foco correspondiente a la directriz dada.

11. Parábola cuya directriz tiene la ecuación cartesiana $x = -4$.
12. Parábola cuya directriz tiene la ecuación cartesiana $y = 2$.
13. Elipse con excentricidad $\frac{3}{4}$ y la directriz tiene la ecuación cartesiana $y = -6$.
14. Elipse con excentricidad $\frac{2}{3}$ y la directriz tiene la ecuación cartesiana $x = 4$.
15. Hipérbola con excentricidad 2 y la directriz tiene la ecuación cartesiana $x = -4$.
16. Hipérbola con excentricidad $\frac{3}{2}$ y la directriz tiene la ecuación cartesiana $y = 6$.
- * 17. Emplee un razonamiento similar al que aparece en las páginas 259–260 para demostrar que una ecuación polar de una sección cónica con excentricidad e , un foco en el polo, y cuya directriz correspondiente tiene la ecuación cartesiana $x = p$ ($p > 0$) es

$$r = \frac{ep}{1 + e \cos \theta}.$$

- * 18. Demuestre que una ecuación polar de una sección cónica cuya excentricidad es e , con un foco en el polo, y cuya directriz correspondiente tiene la

ecuación cartesiana $y = -p$ ($p > 0$) es $r = \frac{ep}{1 - e \sin \theta}.$

- * 19. Obtenga el lugar geométrico de la ecuación

$$r = \frac{ep}{1 + e \cos (\theta - \alpha)},$$

donde α es un ángulo constante

- * 20. Demuestre que las ecuaciones

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} \quad \text{y} \quad r = \frac{-ep}{1 + e \cos \theta}$$

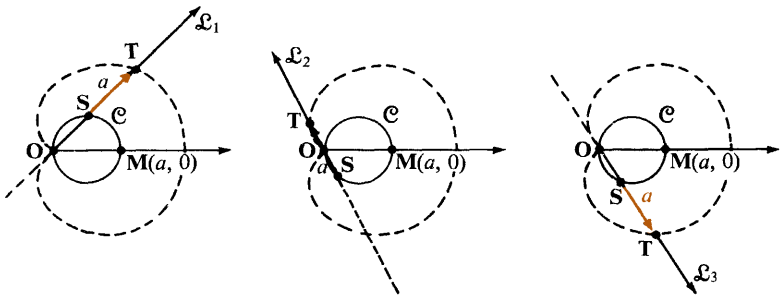
tienen la misma gráfica. [*Sugerencia:* Un punto cuyas coordenadas polares son (r, θ) tiene también las coordenadas polares $(-r, \theta + \pi)$, y $\cos (\theta + \pi) = -\cos \theta$ para toda θ .]

-6 Problemas acerca de lugares geométricos en coordenadas polares

Se pueden obtener ecuaciones en forma polar de varios lugares geométricos en forma similar a la que se usó para obtener ecuaciones cartesianas de lugares geométricos (Sección 4–1). De hecho, la obtención de la Ecuación (2), página 260 es un ejemplo de esto. En muchos casos una ecuación polar de una curva es más sencilla que la ecuación cartesiana correspondiente.

Ejemplo 1. Sea O un punto fijo sobre una circunferencia $\mathcal{C}$ de diámetro a , y para cada recta *dirigida* $\mathcal{L}$ que pase por O sea S es segundo punto en el cual $\mathcal{L}$ intersecta a $\mathcal{C}$. (Si $\mathcal{L}$ es tangente a $\mathcal{C}$, es decir $S = O$.) Colóquese el punto T sobre $\mathcal{L}$ de tal manera que $l(S, T)$, que es la distancia *dirigida* de S a T , sea igual a a . (Nótese que $l(S, T) = -l(T, S)$.) Obtenga una ecuación polar del lugar geométrico de todos los puntos T .

Solución: Empléese un sistema de coordenadas polares con el polo en O y cuyo eje polar esté sobre el diámetro que contiene a O , como se muestra en el siguiente diagrama. Sea M el segundo punto donde la circunferencia interseca al eje polar.

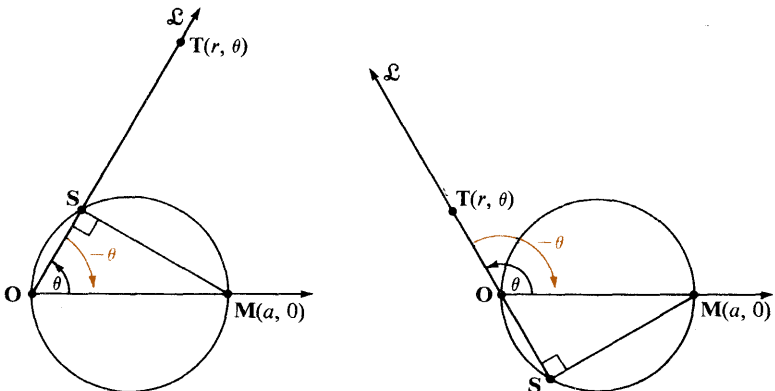


Por definición un punto $T(r, \theta)$ sobre la recta dirigida $\mathcal{L}$ está en el lugar geométrico si y sólo si

$$l(O, T) = l(O, S) + a.$$

Se muestran en el diagrama anterior tres posiciones ($\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$, y $\mathcal{L}_3$) de la recta $\mathcal{L}$, y los correspondientes puntos S y T .

En los siguientes diagramas se ve que $l(O, T) = r$ y que $l(O, S) = l(O, M) \cos(-\theta) = a \cos \theta$.



Por lo tanto, sustituyendo a r por $l(\mathbf{O}, \mathbf{T})$ y a $a \cos \theta$ por $l(\mathbf{O}, \mathbf{S})$ en la ecuación

$$l(\mathbf{O}, \mathbf{T}) = l(\mathbf{O}, \mathbf{S}) + a,$$

se tiene

$$r = a \cos \theta + a = a(1 + \cos \theta).$$

Por lo tanto,

$$r = a(1 + \cos \theta)$$

es la ecuación requerida del lugar geométrico.

Esta curva en forma de corazón (véase el primer juego de diagramas en la página 263) recibe el nombre de **cardioide**. Una cardioide es un caso particular de una **caracol**, que es la curva definida por $l(\mathbf{S}, \mathbf{T}) = k$, donde k es una constante no nula, pero no necesariamente igual al diámetro a de la circunferencia.

Al obtener ecuaciones polares de lugares geométricos es útil tener una fórmula en forma polar de la distancia entre dos puntos. Se obtiene esta fórmula como sigue: Supóngase que $\mathbf{S}(x_1, y_1)$ y $\mathbf{T}(x_2, y_2)$ son dos puntos cualesquiera del plano. Entonces, por las Ecuaciones (1), página 246, las coordenadas cartesianas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se pueden expresar en la forma $(r_1 \cos \theta_1, r_1 \operatorname{sen} \theta_1)$: y $(r_2 \cos \theta_2, r_2 \operatorname{sen} \theta_2)$, respectivamente. Sustituyendo a x_1, x_2, y_1 , y y_2 en la fórmula cartesiana de distancia

$$d(\mathbf{S}, \mathbf{T}) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

por las correspondientes expresiones en términos de r y θ , se tiene

$$d(\mathbf{S}, \mathbf{T}) = \sqrt{(r_2 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1)^2 + (r_2 \operatorname{sen} \theta_2 - r_1 \operatorname{sen} \theta_1)^2},$$

que (véase Ejercicio 25, página 250) se puede simplificar para obtenerse

$$d(\mathbf{S}, \mathbf{T}) = \sqrt{r_2^2 + r_1^2 - 2r_2r_1(\cos \theta_2 \cos \theta_1 + \operatorname{sen} \theta_2 \operatorname{sen} \theta_1)}.$$

Puesto que

$$\cos \theta_2 \cos \theta_1 + \operatorname{sen} \theta_2 \operatorname{sen} \theta_1 = \cos (\theta_2 - \theta_1),$$

se tiene la fórmula requerida

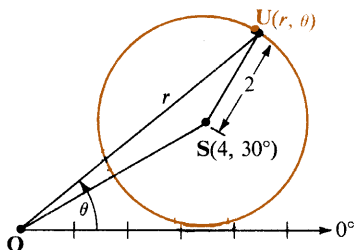
$$d(\mathbf{S}, \mathbf{T}) = \sqrt{r_2^2 + r_1^2 - 2r_2r_1 \cos (\theta_2 - \theta_1)}.$$

Nótese que esta fórmula expresa la Ley de los Cosenos que se estudia en trigonometría.

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación polar del lugar geométrico de todos los puntos U del plano que están a dos unidades de distancia del punto $S(4, 30^\circ)$.

Solución: Trácese un esquema. Empleando la fórmula de la distancia con $(r_2, \theta_2) = (r, \theta)$ y $(r_1, \theta_1) = (4, 30^\circ)$, se obtiene

$$d(S, U) = \sqrt{r^2 + 4^2 - 2(r)(4) \cos(\theta - 30^\circ)}.$$



Entonces puesto que $d(S, U) = 2$, se tiene

$$\begin{aligned}\sqrt{r^2 + 16 - 8r \cos(\theta - 30^\circ)} &= 2, \\ r^2 + 16 - 8r \cos(\theta - 30^\circ) &= 4,\end{aligned}$$

o

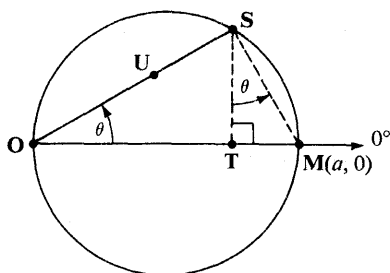
$$r^2 - 8r \cos(\theta - 30^\circ) + 12 = 0.$$

Ejercicios 7—6

En los Ejercicios 1—8, obtenga una ecuación polar del lugar geométrico de los puntos $U(r, \theta)$.

1. El lugar geométrico de los puntos medios U de todas las cuerdas trazadas del polo a los puntos de la circunferencia cuya ecuación es $r = 2 \cos \theta$.
2. El lugar geométrico de todos los puntos U que son equidistantes del polo y la recta con ecuación cartesiana $x = a$.
3. El lugar geométrico de todos los puntos U cuya distancia al polo es la mitad de su distancia a la recta con ecuación cartesiana $y = b$.
4. El lugar geométrico de todos los puntos U para los cuales la suma de la distancia al polo y la distancia $S(4, 0^\circ)$ es 6.
5. El lugar geométrico de todos los puntos U para los cuales la diferencia de su distancia al polo y su distancia a $S(4, 90^\circ)$ es 2.
6. El lugar de todos los puntos medios U de los segmentos de longitud 3 con un extremo en el eje polar y el otro sobre la recta cuya ecuación es $\theta = 90^\circ$.

En los Ejercicios 9–12 empleése el diagrama siguiente. Para obtener los lugares geométricos que se especifican.



7. El lugar geométrico de todos los puntos U tales que la distancia dirigida $l(S, T)$ descrita en el Ejemplo 1, página 263, es una constante k , donde $k > a$.
8. El lugar geométrico de todos los puntos U tales que la distancia dirigida $l(S, T)$ descrita en el Ejemplo 1, página 263, es igual a una constante k , donde $k < a$.
9. El lugar geométrico de todos los puntos U tales que $d(O, U) = d(T, M)$.
10. El lugar geométrico de todos los puntos U tales que $d(O, U) = d(O, T) - d(T, M)$.
11. El lugar geométrico de todos los puntos tales que $d(O, U) = d(O, S) - d(O, T)$.
12. El lugar geométrico de todos los puntos U tales que $d(O, U) = d(T, S)$.

Resumen del capítulo

1. Los puntos del plano se pueden determinar mediante **coordenadas polares** tal como se hace con coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares y cartesianas se relacionan a través de las ecuaciones

$$x = r \cos \theta \quad \text{y} \quad y = r \sin \theta,$$

y también, para $x^2 + y^2 \neq 0$, a través de las ecuaciones

$$r = \pm \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{\pm \sqrt{x^2 + y^2}},$$

donde hay que elegir el mismo signo en las tres ecuaciones.

2. La **gráfica de una ecuación polar** es el conjunto de todos los puntos que tienen al menos un par de coordenadas polares tales que satisfacen la ecuación. Se pueden trazar gráficas de ecuaciones polares ubicando algunos puntos o empleando una **gráfica auxiliar** para deducir el comportamiento de r en intervalos sucesivos de la medida del ángulo.
3. Las gráficas de ecuaciones polares se pueden intersectar aunque las ecuaciones polares no tengan una solución común.

4. Las parábolas, elipses e hipérbolas que tiene un foco en el polo y cuya correspondiente directriz tiene una ecuación cartesiana de la forma $x = \pm p$ ó $y = \pm p$ tienen ecuaciones polares de la forma

$$r = \frac{ep}{1 \pm e \cos \theta} \quad \text{o} \quad r = \frac{ep}{1 \pm e \sin \theta},$$

respectivamente.

5. Se pueden emplear coordenadas polares para definir lugares geométricos.

Ejercicios de repaso del capítulo

1. Calcule las coordenadas cartesianas del punto cuyas coordenadas polares son $(3, 60^\circ)$.
2. Calcule un par de coordenadas polares, con $r > 0$ y $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$, del punto con coordenadas cartesianas $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

3. Transforme la ecuación cartesiana $y^2 = 4x$ en una ecuación polar.
4. Transforme la ecuación polar $r = 3 \cos \theta$ en una ecuación cartesiana.
5. Trace una gráfica de $r = 2 + 2 \cos \theta$.
6. Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} r &= \cos \theta \\ r &= \cos^2 \theta - 2 \end{aligned}$$

en el intervalo $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$ por métodos analíticos.

7. Obtenga las coordenadas de todos los puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones $r = \sin \theta$ y $r = 1 + \cos^2 \theta$ en el intervalo $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$.
8. Obtenga una ecuación polar de la elipse con excentricidad $\frac{1}{2}$ con un foco en el polo y cuya directriz correspondiente es la recta con ecuación cartesiana $y = -2$.
9. Obtenga una ecuación cartesiana de la directriz de la hipérbola cuya ecuación es

$$r = \frac{12}{1 - 2 \sin \theta}.$$

10. Obtenga una ecuación polar del lugar geométrico de todos los puntos equidistantes del polo y de la recta cuya ecuación cartesiana es $x = -4$.

Transformaciones afines

En el estudio que aparece al final del Capítulo 6 se mencionaron varias transformaciones simples del plano. Se pueden generar otras transformaciones del plano aplicando sucesivamente estas transformaciones simples o básicas.

Por ejemplo, si a la transformación T_1 definida por

$$\begin{aligned}x' &= kx \\ y' &= y\end{aligned}\quad (1)$$

se sigue por una transformación T_2 definida por

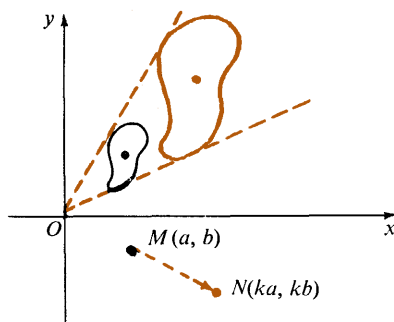
$$\begin{aligned}x'' &= x' \\ y'' &= ky'\end{aligned}\quad (2)$$

—es decir, si los puntos $U(x, y)$ se mapean en los puntos $U'(x', y')$, donde x' y y' están dados por las Ecuaciones (1), y después los puntos $U'(x', y')$ se mapean en los puntos $U''(x'', y'')$, donde x'' y y'' están dados por las Ecuaciones (2) entonces

$$\begin{aligned}x'' &= kx \\ y'' &= ky.\end{aligned}$$

Esta transformación recibe el nombre de *producto* T de T_1 y T_2 , y se designa mediante $T = T_2T_1$. La notación T_2T_1 significa que primero se aplica la transformación T_1 , y después se aplica la transformación T_2 al resultado de la transformación T_1 .

La transformación T_2T_1 mencionada anteriormente es una *transformación de semejanza*. Es una *dilatación* si $|k| > 1$, como se ilustra en la figura anterior, y es una *contracción* si $0 < |k| < 1$.



La afirmación de que dos transformaciones del plano son iguales significa que cada punto del plano se mapea en el mismo punto al aplicarse ambas transformaciones. Por ejemplo, para las transformaciones T_1 y T_2 definidas por las Ecuaciones (1) y (2) anteriores, se ve fácilmente que $T_2T_1 = T_1T_2$, aunque no se formen los productos en el mismo orden.

Si se obtiene una transformación T mediante la aplicación sucesiva de n transformaciones básicas del plano, las que se estudiaron al final del Capítulo 6, (véanse las páginas 238—241) entonces se dice que T se ha descompuesto en el siguiente producto

$$T = T_n T_{n-1} \cdots T_2 T_1.$$

Toda transformación del plano que se puede descomponer en un producto de transformaciones básicas de esta manera se puede representar mediante ecuaciones de la forma.

$$\begin{aligned}x' &= ax + by + h, \\y' &= cx + dy + k,\end{aligned}\tag{3}$$

donde a, b, c, d, h , y k son constantes y el *determinante de los coeficientes*

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ es distinto de cero. Se dice que una transformación del tipo (3), para

la cual el determinante de los coeficientes sea no nulo, es una *transformación afín*. En particular, todas las transformaciones básicas son transformaciones afines.

Recíprocamente toda transformación afín se puede expresar como el producto de transformaciones básicas del tipo que se ha estudiado previamente. (De hecho, toda rotación se puede expresar como el producto de transformaciones básicas de otros tipos, y por lo tanto se podría omitir a las rotaciones de la lista de transformaciones básicas.)

Es interesante observar que la ley conmutativa no se aplica en general al producto de transformaciones afines. Es decir, no siempre se tiene $T_1 T_2 = T_2 T_1$ para las transformaciones afines T_1 y T_2 . Para ver que esta afirmación es verdadera, sea la transformación T_1 la reflexión del plano sobre el eje x y sea T_2 la rotación del plano de un ángulo cuya medida es 90° . Se puede comprobar fácilmente que $T_2 T_1$ mapea al punto $S(1, 0)$ en el punto $T(0, 1)$, mientras que $T_1 T_2$ mapea a S en el punto $R(0, -1)$, y se tiene $R \neq T$.

La ley asociativa, $T_3(T_2 T_1) = (T_3 T_2)T_1$, si es válida para los productos de transformaciones afines, como se ve fácilmente considerando a las transformaciones desde un punto de vista geométrico.

Toda transformación afín T tiene una *transformación inversa* que T^{-1} "des-hace" lo que "hizo" T . Es fácil ver que esto es cierto para las transformaciones básicas. Una traslación por una cantidad vectorial (h, k) tiene un inverso que es la traslación por la cantidad vectorial $(-h, -k)$ y una rotación de un ángulo θ tiene su inverso en la rotación del ángulo $-\theta$. Una dilatación con factor k tiene su inverso que es la contracción con el factor k , y la

transformación del tipo $\frac{1}{k}$, con factor k tiene como inverso a la transforma-

ción del tipo k con factor $-k$. (Véanse las páginas 238—241.)

Por tanto, la transformación producto $T^{-1}T$ mapea cada punto del plano en sí mismo, y es entonces igual a la *transformación idéntica*.

$$T^{-1}T = I = TT^{-1}$$

y

$$IT = T = TI.$$

Para demostrar que el producto $T_2 T_1$ de dos transformaciones básicas tiene inverso, nótese que

$$(T_1^{-1}T_2^{-1})(T_2 T_1) = T_1^{-1}(T_2^{-1}T_2)T_1 = T_1^{-1}IT_1 = T_1^{-1}T_1 = I.$$

Por lo tanto, el inverso de $T_2 T_1$ es $T_1^{-1}T_2^{-1}$. Análogamente, el inverso de $T_3 T_2 T_1$ es $T_1^{-1}T_2^{-1}T_3^{-1}$. Continuando de este modo se puede demostrar por inducción que todo producto de transformaciones básicas tiene inverso, y que además toda transformación afín tiene un inverso afín.

Se puede demostrar también *directamente* que toda transformación afín tiene inverso afín, despejando en las ecuaciones (3) a x y y en términos de x' y y' . Puesto que el determinante de los coeficientes es distinto de 0, se obtiene

$$\begin{aligned} x &= \frac{d}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} x' - \frac{b}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} y' - \frac{dh - bk}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \\ y &= \frac{-c}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} x' + \frac{a}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} y' + \frac{ch - ak}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \end{aligned} \quad (4)$$

Puesto que la transformación (3) mapea puntos $U(x, y)$ en puntos $U'(x', y')$ y la transformación (4) mapea a los puntos U' en los puntos originales U , la transformación (4) es el inverso de la transformación (3).

El concepto de *grupo de transformaciones* es importante en muchas ramas de las matemáticas así como en aplicaciones a la Física Atómica, la Cristalografía, etc. Cualquier conjunto no vacío $\mathcal{G}$ de transformaciones del plano es un *grupo de transformaciones* si tiene las siguientes propiedades:

1. *Cerradura*. Si $T_1 \in \mathcal{G}$ y $T_2 \in \mathcal{G}$, entonces $T_2 T_1 \in \mathcal{G}$.
2. *Asociatividad*. Si $T_1 \in \mathcal{G}$, $T_2 \in \mathcal{G}$ y $T_3 \in \mathcal{G}$, entonces $T_3(T_2 T_1) = (T_3 T_2) T_1$.
3. *Inverso*. Si $T \in \mathcal{G}$, entonces T tiene inverso $T^{-1} \in \mathcal{G}$.

Obsérvese puesto que $T^{-1} T \in \mathcal{G}$ y $T^{-1} T = I$, todo grupo $\mathcal{G}$ de transformaciones del plano contiene a la transformación idéntica, I .

El conjunto de todas las transformaciones afines del plano, por ejemplo, es un grupo de transformaciones. Si se incluye a la transformación idéntica, entonces el conjunto de todas las traslaciones, el conjunto de todas las rotaciones, el conjunto de todos los esfuerzos unidimensionales, etc., son grupos.

Un subconjunto de un grupo dado puede también formar un grupo. Por ejemplo, el conjunto cuyos elementos son la identidad y las rotaciones

$R_{\frac{\pi}{2}}$, R_{π} y $R_{\frac{3\pi}{2}}$ del plano de ángulos de medida en radianes $\frac{\pi}{2}$, π y $\frac{3\pi}{2}$,

respectivamente, es un grupo cuando se define la multiplicación como se muestra en la siguiente tabla. Nótese que este grupo es conmutativo, es decir, que para toda T_1 y toda T_2 del grupo se tiene $T_1 T_2 = T_2 T_1$.

Uno de los conceptos más importantes en Matemáticas es el concepto de *invariante*. Se dice a veces que la geometría se ocupa de estudiar las propiedades que son invariantes bajo transformaciones dadas.

	I	$R_{\frac{\pi}{2}}$	R_{π}	$R_{\frac{3\pi}{2}}$
I	I	$R_{\frac{\pi}{2}}$	R_{π}	$R_{\frac{3\pi}{2}}$
$R_{\frac{\pi}{2}}$	$R_{\frac{\pi}{2}}$	R_{π}	$R_{\frac{3\pi}{2}}$	I
R_{π}	R_{π}	$R_{\frac{3\pi}{2}}$	I	$R_{\frac{\pi}{2}}$
$R_{\frac{3\pi}{2}}$	$R_{\frac{3\pi}{2}}$	I	$R_{\frac{\pi}{2}}$	R_{π}

Las traslaciones, las rotaciones y las reflexiones son *transformaciones rígidas*. El tamaño y la forma de las figuras planas son invariantes bajo transformaciones. Las transformaciones de semejanza dejan invariante la forma pero no el tamaño, por ejemplo, mapeos que dejan invariante la medida de ángulos son los mapas Mercator.

El área es invariante bajo transformaciones del tipo que se muestra en las páginas 240—241, pero las distancias y ángulos no son invariantes bajo este tipo de transformaciones. Luego, ¿existe *alguna* propiedad de las figuras planas que sea invariante ante *todas* las transformaciones afines?

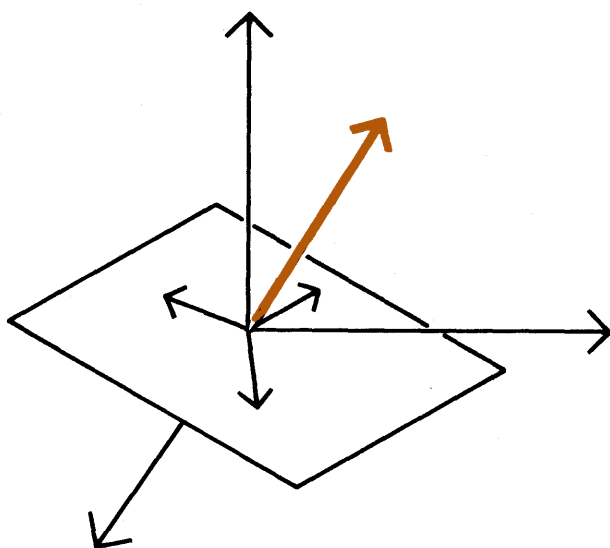
Si se sustituye en la ecuación lineal

$$Ax + By + C = 0, \quad (5)$$

donde A y B no son ambos cero, a x y y por las expresiones que aparecen en el segundo miembro de las Ecuaciones (4) respectivamente, se obtiene una ecuación lineal en las variables x' y y' . (Hay que comprobar que los coeficientes de x' y y' no son ambos cero.) Recíprocamente, si en la ecuación lineal en x' y y' se sustituyen los segundos miembros de las Ecuaciones (3), se obtiene la Ecuación (5). Se sigue que *la propiedad de ser una recta es invariante bajo transformaciones afines*.

Nótese que las propiedades invariantes mencionadas son *propiedades no métricas*, en contraposición a la longitud, área y medida de ángulo, que son propiedades métricas. La *Geometría Afin* es el estudio de las propiedades que son invariantes bajo transformaciones afines. La *Geometría Métrica* es el estudio de las propiedades que son invariantes bajo transformaciones rígidas. La *Geometría Euclidiana* incluye tanto a la Geometría Métrica como al estudio de las propiedades que son invariantes bajo transformaciones de semejanza.

Capítulo 8



En este capítulo se estudiarán el álgebra y la geometría de vectores en tres dimensiones. Se presentan los conceptos de cosenos directores y producto vectorial de los vectores.

Vectores en el Espacio

Geometría de ternas ordenadas

8-1 Coordenadas cartesianas; distancia entre dos puntos

Es bien conocida la definición de producto cartesiano $A \times B$ de los conjuntos A y B , a saber,

$$A \times B = \{(x, y): x \in A \text{ y } y \in B\}.$$

Se aplica una definición similar al producto cartesiano $A \times B \times C$ de los conjuntos A , B y C .

$$A \times B \times C = \{(x, y, z): x \in A, y \in B, \text{ y } z \in C\}.$$

El símbolo (x, y, z) representa una **terna ordenada**.

En este capítulo se considerará el producto cartesiano

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3,$$

es decir

$$\{(x, y, z): x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, \text{ y } z \in \mathbb{R}\}.$$

Como se verá, cada terna ordenada (x, y, z) de números reales se puede asociar en forma única a un punto en el espacio, y cada punto en el espacio se puede asociar en forma única con una terna ordenada de números reales mediante un sistema de coordenadas cartesianas rectangular en tres dimensiones. Por lo tanto existe una correspondencia biunívoca entre el conjunto de los puntos en el espacio y $\mathbb{R}^3$, y la representación geométrica de $\mathbb{R}^3$ es el espacio tridimensional.

Para visualizar una forma de establecer un sistema tridimensional de coordenadas cartesianas, piénsese en una mano derecha orientada en forma tal que el pulgar apunte hacia la derecha, el índice apunta hacia arriba y el anular hacia el corazón del lector (Figura 8-1). Si ahora se piensa en un sistema de coordenadas en el espacio en el cual una primera recta dividida

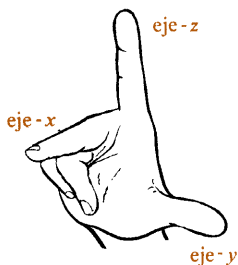


Figura 8-1

en segmentos, el eje x , está en la dirección en que el anular apunta el corazón, una segunda recta dividida en segmentos, el eje y , apunta en la dirección del pulgar, y una tercera recta dividida en segmentos, el eje z , apunta en la dirección del índice, se tiene un esquema mental de un sistema de coordenadas cartesianas derecho [Figura 8–2(a)]. Para obtener un sistema de coordenadas izquierdo [Figura 8–2(b)] basta cambiar a la mano derecha por la mano izquierda y repetir el proceso (con el pulgar apuntando hacia la izquierda y los otros dedos como antes).

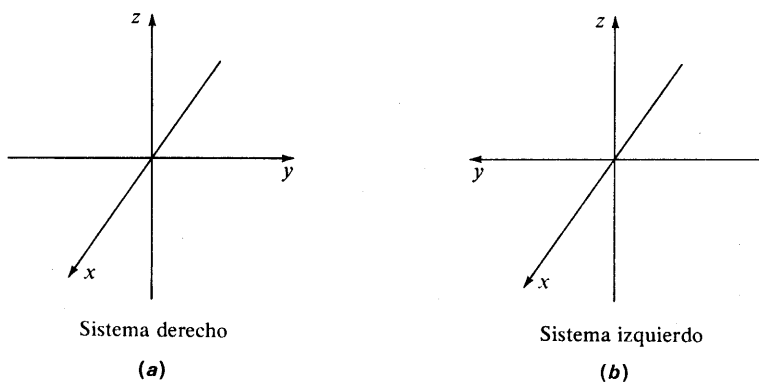


Figura 8–2

Nótese que si se piensa en un tornillo con eje a lo largo del eje z , entonces al hacer girar al tornillo de la dirección positiva del eje x hacia la dirección positiva del eje y , el tornillo avanzará en la dirección positiva del eje z en un sistema derecho, [Figura 8–3(a)], pero esto no sucederá en un sistema izquierdo. Además si se doblan los dedos de la mano de la dirección positiva del eje x hacia la dirección positiva del eje y , en un sistema derecho el pulgar apuntará en la dirección positiva del eje z [Figura 8–3(b)]. En este libro sólo se emplearán sistemas derechos.

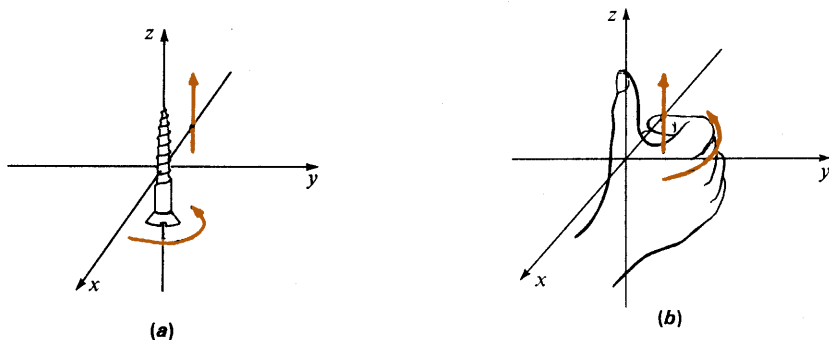


Figura 8–3

Más formalmente, para establecer un sistema de coordenadas cartesianas tridimensional tal, hay que elegir tres rectas mutuamente perpendiculares en el espacio, divididas en segmentos, que se corten en el punto **O**, y numerar los segmentos, que deben ser de la misma longitud en las tres rectas, empezando desde el punto **O**. El punto **O** es entonces el **origen** y las rectas son los **ejes de coordenadas**. El primero, segundo y tercer ejes se asocian a las coordenadas x , y y z respectivamente, como se mencionó en las páginas 273 y 274.

Los tres planos definidos por los ejes de coordenadas son los **planos cartesianos**. Al trazar un esquema de un sistema de coordenadas, se piensa normalmente que el plano que contiene a los ejes x y y es horizontal (plano xy). Se piensa que el plano que contiene a los ejes x y z (plano xz) y el plano que contiene a los ejes y y z (plano yz) son verticales. El sistema de coordenadas se dibuja normalmente como si la visual se dirigiera hacia el origen, con la parte positiva del eje x apuntando hacia afuera de la página, la parte positiva del eje y apuntando hacia la derecha y la parte positiva del eje z apuntando hacia arriba, de modo que las partes negativas de los tres ejes están detrás de los planos coordenados. Para indicar esto, las partes negativas de los ejes se representan frecuentemente mediante líneas punteadas (Figura 8–4).

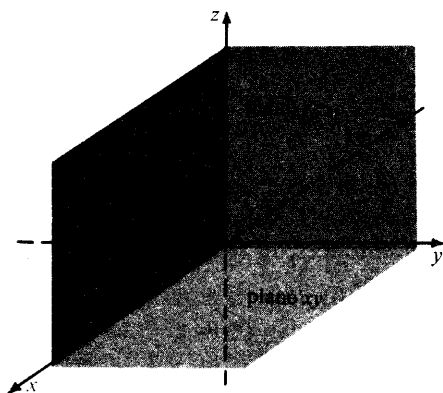


Figura 8–4

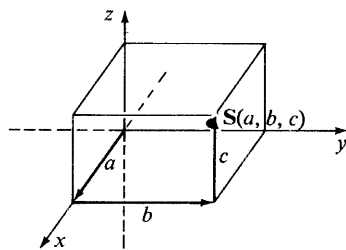


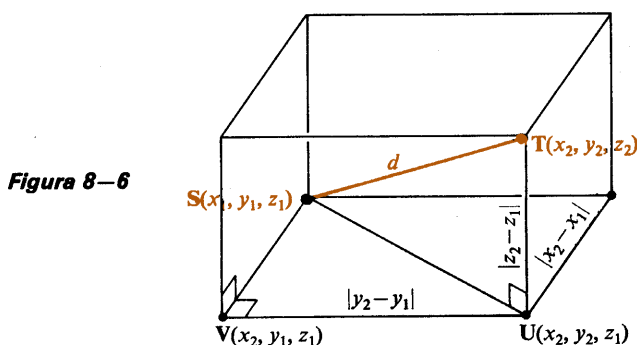
Figura 8–5

En un sistema de coordenadas cartesianas tridimensional se ubica a un punto especificando las distancias dirigidas que separan al punto de los planos cartesianos. Por ejemplo el punto **S** que aparece en la Figura 8–5 tiene las coordenadas (a, b, c) , donde a , b , y c son las distancias dirigidas del punto a los planos yz , xz y xy respectivamente. Se ve en la Figura 8–5 que un punto en el espacio determina en forma única sus propias coordenadas, y recíprocamente, que una terna ordenada de números reales determina en forma única a un punto en el espacio. Por lo tanto dos ternas ordenadas (a, b, c) y (x, y, z) corresponden al mismo punto si y sólo si son iguales, es decir, si y sólo si $a = x$, $b = y$, y $c = z$.

Los tres planos cartesianos dividen al espacio en ocho partes llamadas **octantes**. Normalmente sólo se asigna un número 1, al octante superior frontal. Los demás octantes se identifican mediante los signos de las componentes de las ternas ordenadas a las que están asociados, como, $(+, -, +)$ o bien $(-, -, +)$.

La distancia que separa a dos puntos en el espacio se obtiene aplicando el Teorema de Pitágoras dos veces. En efecto, si $S(x_1, y_1, z_1)$ y $T(x_2, y_2, z_2)$ son dos puntos en el espacio (figura 8-6), entonces la distancia $d(S, T)$ entre estos puntos es

$$d(S, T) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (1)$$



Para ver porqué esto es así se procede como sigue: construyendo planos paralelos a los planos cartesianos que pasen por S y T , se ubica a $U(x_2, y_2, z_1)$ y $V(x_2, y_1, z_1)$. Los puntos S , T y U forman entonces un triángulo rectángulo. Empleando el Teorema de Pitágoras se obtiene

$$d(S, T) = \sqrt{[d(S, U)]^2 + [d(U, T)]^2}.$$

Ahora empleando la fórmula de distancia se tiene

$$\begin{aligned} d(S, U) &= \sqrt{[d(S, V)]^2 + [d(V, U)]^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \end{aligned}$$

Puesto que $d(U, T) = |z_2 - z_1|$, sustituyendo se obtiene la Ecuación (1)

Ejemplo. Calcule la distancia que separa a $S(2, 4, 1)$ de $T(6, 7, 13)$.

Solución: Aplicando la fórmula de distancia (1) anterior, con $x_2 - x_1 = 6 - 2 = 4$, $y_2 - y_1 = 7 - 4 = 3$, y $z_2 - z_1 = 13 - 1 = 12$, se tiene $d(S, T) = \sqrt{4^2 + 3^2 + 12^2} = \sqrt{16 + 9 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

Ejercicios 8—1

En los Ejercicios 1—8, trace una gráfica del punto en el espacio cuyas coordenadas se dan

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. $(1, 2, 1)$ | 3. $(0, 2, 3)$ | 5. $(4, 3, 0)$ | 7. $(3, 0, 0)$ |
| 2. $(3, 2, 1)$ | 4. $(4, 0, 2)$ | 6. $(0, 0, 5)$ | 8. $(0, 4, 0)$ |

En los Ejercicios 9—14 diga qué condición(es) deben cumplir las coordenadas de todos los puntos (x, y, z) que están en el (los) plano(s) dado(s).

- | | | |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 9. Plano xy | 11. Plano xz | 13. Planos xy y xz |
| 10. Plano yz | 12. Planos xy y yz | 14. Planos yz y xz |

En los Ejercicios 15—20, calcule los valores de x , y y z tales que las dos ternas ordenadas sean iguales.

Ejemplo. $(x + y, x - y, z), (3, 1, 4)$

Solución: Si las dos ternas ordenadas son iguales se tiene

$$x + y = 3, \quad x - y = 1, \quad y \quad z = 4.$$

Se pueden obtener los valores de x y y resolviendo las dos primeras ecuaciones simultáneamente. Los valores requeridos son

$$x = 2, \quad y = 1, \quad y \quad z = 4.$$

15. $(3, y, z + 1), (3, 4, 5)$
16. $(x, 5, z - 2), (4, 5, 2)$
17. $(x + 1, y - 3, z + 4), (-2, 3, 6)$
18. $(x - 2, y + 2, z - 4), (0, 0, 0)$
19. $(x + 4, 3, z + 5), (4, y + 3, 2)$
20. $(1, y - 3, z + 2), (x - 5, 4, 6)$

En los Ejercicios 21—28, calcule la distancia que separa a los puntos **S** y **T**.

21. **S**(1, 1, 2), **T**(2, 3, 4)
22. **S**(-1, 1, 3), **T**(0, -1, 1)
23. **S**(2, -1, 5), **T**(0, 2, -1)
24. **S**(3, 1, -3), **T**(5, 4, 3)
25. **S**(2, 1, 0), **T**(3, 5, 8)
26. **S**(-2, 1, -3), **T**(2, 2, 5)
27. **S**(4, 5, 7), **T**(6, 6, 5)
28. **S**(5, 3, -6), **T**(2, -1, 6)

29. Emplee la fórmula de distancia y el recíproco del Teorema de Pitágoras para demostrar que los puntos **S**(3, 5, 2), **T**(2, 3, -1), y **U**(6, 1, -1) son los vértices de un triángulo rectángulo.

30. Demuestre que los puntos $S(6, 3, 4)$, $T(2, 1, -2)$, y $U(4, -1, 10)$ son los vértices de un triángulo isósceles.
31. Demuestre que los puntos $S(2, -1, 3)$, $T(4, 2, 1)$, y $U(-2, -7, 7)$ están sobre una recta.
32. Demuestre que el punto medio de un segmento cuyos extremos son $S_1(x_1, y_1, z_1)$ y $S_2(x_2, y_2, z_2)$ es el punto $S_m\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$.
33. Obtenga una ecuación cuya gráfica es el conjunto de todos los puntos que están a 3 unidades de distancia de $S(2, 3, 4)$.
34. Obtenga una ecuación tal que la gráfica sea el conjunto de todos los puntos que son equidistantes de $S(-1, 4, 0)$ y $T(2, -1, 1)$.
- * 35. Obtenga una ecuación cuya gráfica sea el conjunto de todos los puntos para los cuales la suma de sus distancias a los puntos $S(0, 4, 0)$ y $T(0, -4, 0)$ sea 10 unidades de distancia.
- * 36. Demuestre que la ecuación de una esfera de radio 3 y centro en $S(1, -2, 2)$ es $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z = 0$.
- * 37. Demuestre que la ecuación de una esfera de radio r y centro en $S(x_1, y_1, z_1)$ es $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = r^2$.
- * 38. Completando cuadrados en x , y y z , obtenga el radio y las coordenadas del centro de la esfera cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 8y - 8 = 0.$$

8-2 Vectores en el espacio

Cada terna ordenada de números reales (v_1, v_2, v_3) se puede asociar a una traslación en el espacio, tal como cada par ordenado de números reales se puede asociar con una traslación en el plano (Figura 8-7). Por lo tanto se define una terna ordenada de números reales como un **vector** (tridimensional).

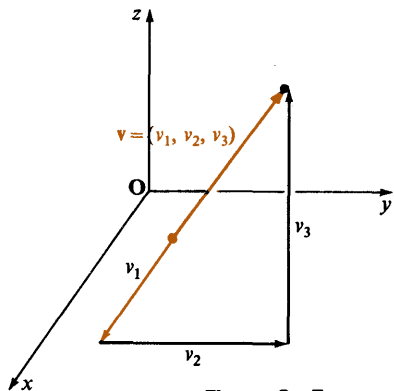


Figura 8-7

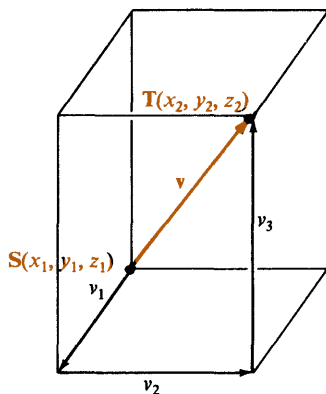


Figura 8-8

En la Figura 8-8 aparece un segmento dirigido, o **vector geométrico**, que representa al vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Este vector geométrico representa a la traslación del punto $S(x_1, y_1, z_1)$ al punto $T(x_2, y_2, z_2)$. De la figura se ve que $v_1 = x_2 - x_1$, $v_2 = y_2 - y_1$, y $v_3 = z_2 - z_1$. Por lo tanto el vector geométrico que va del punto cuyas coordenadas son (x_1, y_1, z_1) al punto cuyas coordenadas son (x_2, y_2, z_2) es una representación geométrica del vector

$$\mathbf{v} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1).$$

Se dice que el punto S de la Figura 8-8 es el **punto inicial** del vector geométrico, y que T es su **punto final**. Si el punto inicial de un vector geométrico es el origen $O(0, 0, 0)$, entonces se dice que el vector está en su **posición ordinaria**, y que es la **representación ordinaria** del vector correspondiente.

La norma $\|\mathbf{v}\|$ de un vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en $\mathbb{R}^3$ se define como

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

Tal como sucede en $\mathbb{R}^2$, la norma de un vector de $\mathbb{R}^3$ se puede interpretar como la longitud de cualquiera de sus representaciones geométricas. Por lo tanto la norma del vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, que se muestra en la Figura 8-8 es igual a la longitud de $\overline{ST}$, es decir

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2},$$

o bien

$$\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

Otras definiciones que se aplican a los vectores de dos dimensiones se pueden extender directamente a los vectores en tres dimensiones. En particular si $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ son vectores tridimensionales entonces

$$\mathbf{v} + \mathbf{u} = (v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3) \quad (1)$$

$$-\mathbf{v} = -(v_1, v_2, v_3) = (-v_1, -v_2, -v_3) \quad (2)$$

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = \mathbf{v} + (-\mathbf{u}) = (v_1 - u_1, v_2 - u_2, v_3 - u_3) \quad (3)$$

$$\mathbf{v} - \mathbf{v} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = (0, 0, 0) = \mathbf{0} \quad (4)$$

$$\mathbf{v} \text{ es un vector unidad si y sólo si } \|\mathbf{v}\| = 1. \quad (5)$$

$$\text{Si } r \text{ es un escalar, entonces } r\mathbf{v} = r(v_1, v_2, v_3) = (rv_1, rv_2, rv_3). \quad (6)$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = v_1u_1 + v_2u_2 + v_3u_3 \quad (7)$$

Ejemplo 1. Demuestre que si $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, entonces $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.

Solución: De la definición (7) anterior se tiene

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \cdot (v_1, v_2, v_3) = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2.$$

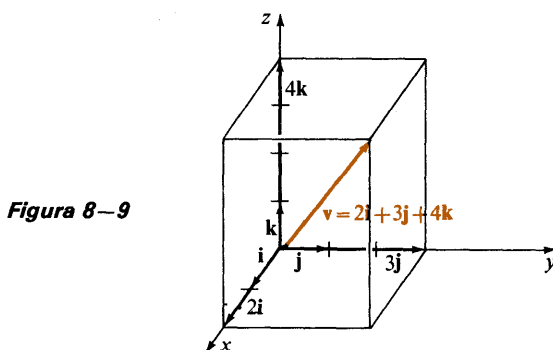
Puesto que $\|\mathbf{v}\|^2 = (\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2})^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$, se sigue que

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2.$$

Tal como en el caso de $\mathbb{R}^2$, un vector en $\mathbb{R}^3$ se puede expresar como la suma de componentes vectoriales paralelas a los ejes de coordenadas. Recuérdese, de la Sección 1-8, que $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ son los vectores unidad en las direcciones de las partes positivas de los ejes x y y respectivamente, y que cualquier vector se puede escribir en forma única como una combinación lineal de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Por ejemplo $\mathbf{v} = (2, 3)$ se puede escribir como $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$. En $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ representan también vectores unidad en las direcciones de las partes positivas de los ejes x y y respectivamente, y $\mathbf{k}$ se define como el vector unidad en la dirección de la parte positiva del eje z . Entonces

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0), \mathbf{j} = (0, 1, 0), \mathbf{k} = (0, 0, 1).$$

Todo vector de $\mathbb{R}^3$ se puede escribir en una y sólo una forma como una combinación lineal de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$. Por ejemplo para el vector $\mathbf{v} = (2, 3, 4)$, se tiene $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ (véase la Figura 8-9.)



Ejercicios 8-2

En los Ejercicios 1-8, se dan las coordenadas de dos puntos $\mathbf{S}$ y $\mathbf{T}$. Exprese al vector $\mathbf{v}$, que representa a la traslación de $\mathbf{S}$ a $\mathbf{T}$, tanto (a) como una terna ordenada, como (b) en la forma $a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$. Después calcule

Ejemplo. $\mathbf{S}(3, 1, 5), \mathbf{T}(-1, 4, 2)$

Solución: (a) $\mathbf{v} = (-1 - 3, 4 - 1, 2 - 5) = (-4, 3, -3)$

(b) $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$

(c) $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9 + 9} = \sqrt{34}$

1. $\mathbf{S}(2, -1, 5), \mathbf{T}(4, 3, 3)$

5. $\mathbf{S}(-3, -3, -3), \mathbf{T}(3, 3, 3)$

2. $\mathbf{S}(2, 1, 5), \mathbf{T}(-3, 2, -1)$

6. $\mathbf{S}(0, 0, 3), \mathbf{T}(-3, 0, 0)$

3. $\mathbf{S}(0, 4, 5), \mathbf{T}(5, -1, 0)$

7. $\mathbf{S}(5, -1, 0), \mathbf{T}(0, 0, -2)$

4. $\mathbf{S}(3, 0, -2), \mathbf{T}(0, 4, 6)$

8. $\mathbf{S}(8, -6, -2), \mathbf{T}(5, 1, -1)$

En los Ejercicios 9–16 $\mathbf{u} = (3, -1, 2)$ y $\mathbf{w} = (1, 7, -6)$. Expresa al vector $\mathbf{v}$ en la ecuación dada como una terna ordenada.

Ejemplo. $\mathbf{v} = \mathbf{u} - 2\mathbf{w}$

Solución: se tiene $2\mathbf{w} = 2(1, 7, -6) = (2, 14, -12)$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= (3, -1, 2) - (2, 14, -12) \\ &= (3 - 2, -1 - 14, 2 + 12) \\ &= (1, -15, 14).\end{aligned}$$

9. $\mathbf{v} = -3\mathbf{u}$

10. $\mathbf{v} = \frac{2}{3}\mathbf{w}$

11. $\mathbf{v} = \frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{w})$

12. $\mathbf{v} = 2\mathbf{w} - \mathbf{u}$

13. $\mathbf{u} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$

14. $\mathbf{w} = \mathbf{u} - 2\mathbf{v}$

15. $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{v} + 2\mathbf{w}$

16. $2(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 3(\mathbf{v} + \mathbf{u} + \mathbf{w})$

En los Ejercicios 17–24, calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para los vectores dados $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

17. $\mathbf{u} = (-3, 2, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$

18. $\mathbf{u} = (1, -4, 5)$, $\mathbf{v} = (-5, -2, 8)$

19. $\mathbf{u} = (-2, 3, -6)$, $\mathbf{v} = (0, 4, -9)$

20. $\mathbf{u} = (7, 0, -3)$, $\mathbf{v} = (-1, 6, 9)$

21. $\mathbf{u} = (-3, -4, -5)$, $\mathbf{v} = (-6, 5, 7)$

22. $\mathbf{u} = (7, 2, -9)$, $\mathbf{v} = (3, 1, 9)$

23. $\mathbf{u} = (9, 0, -2)$, $\mathbf{v} = (\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3})$

24. $\mathbf{u} = (-\frac{1}{2}, 0, \frac{2}{3})$, $\mathbf{v} = (5, \frac{3}{4}, -2)$

En los Ejercicios 25–35, sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ vectores en $\mathbb{R}^3$, y sean r y s escalares. Demuestre que cada afirmación es válida.

* 25. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$

* 26. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$

* 27. $r(s\mathbf{v}) = (rs)\mathbf{v}$

* 28. $r\mathbf{v} = \mathbf{0}$ si y sólo si $r = 0$ o bien $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

* 29. $r(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = r\mathbf{u} + r\mathbf{v}$

* 30. $(r + s)\mathbf{u} = r\mathbf{u} + s\mathbf{u}$

* 31. $\|r\mathbf{u}\| = |r| \|\mathbf{u}\|$

* 32. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$

* 33. $r(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (r\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$

* 34. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$

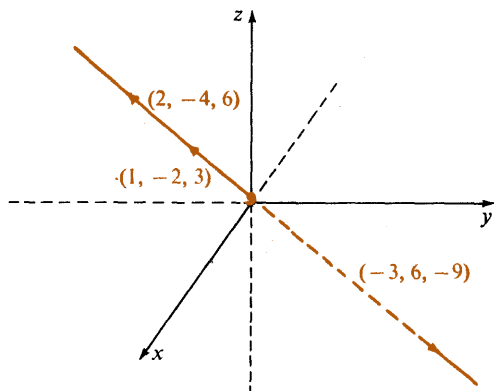
* 35. $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2$

Propiedades de los vectores en el espacio

8-3 Cosenos directores

Como se muestra en la Figura 8-10 las representaciones geométricas ordinarias de los vectores $(1, -2, 3)$ y $(2, -4, 6)$ están sobre el mismo segmentodirigido que empieza en el origen, puesto que $(2, -4, 6) = 2(1, -2, 3)$. Se dice entonces que los vectores $(1, -2, 3)$ y $(2, -4, 6)$ tienen la *misma* dirección.

Figura 8-10



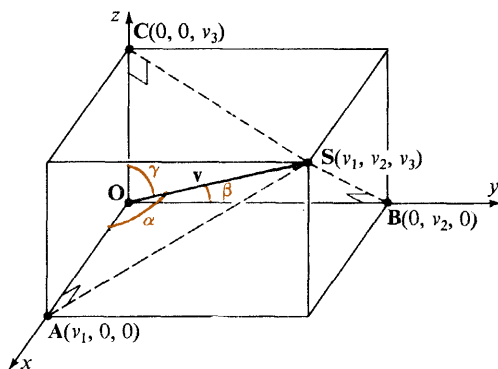
La representación geométrica ordinaria del vector $(-3, 6, -9)$, está sobre la misma recta que la representación ordinaria de $(1, -2, 3)$, puesto que $(-3, 6, -9) = -3(1, -2, 3)$, pero se extiende hacia el otro lado del origen. Se dice entonces que los vectores $(1, -2, 3)$ y $(-3, 6, -9)$ tienen sentidos *opuestos*.

En general si $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ y k es un escalar, entonces los vectores $\mathbf{v}$ y $k\mathbf{v}$ tienen la **misma dirección** y el mismo sentido si $k \geq 0$ pero tienen **sentidos opuestos** si $k < 0$. Se dice en ambos casos que $\mathbf{v}$ y $k\mathbf{v}$ son **vectores paralelos**.

Se ha visto que la dirección de un vector bidimensional no nulo queda determinado por la medida $m^\circ(\theta)$, $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$, del ángulo que forma la parte positiva del eje x con la representación geométrica ordinaria del vector. La dirección de un vector no nulo tridimensional queda determinada por tres **ángulos de dirección**, cada uno de los cuales separa a la representación geométrica ordinaria de una de las partes positivas de los ejes de coordenadas. Estos ángulos de dirección se denotan normalmente mediante letras griegas de la siguiente manera: α es el ángulo de dirección con respecto a la parte positiva del eje x , β es el ángulo de dirección con respecto a la parte positiva del eje y , y γ es el ángulo de dirección con respecto a la parte positiva del eje z . En la Figura 8-11 se ilustra la situación del vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Los ángulos de dirección α , β , y γ se eligen de modo que

$$\begin{aligned} 0 &\leq m^\circ(\alpha) \leq 180, \\ 0 &\leq m^\circ(\beta) \leq 180, \\ 0 &\leq m^\circ(\gamma) \leq 180. \end{aligned} \tag{1}$$

Figura 8-11



Los cosenos de los ángulos de dirección de un vector reciben el nombre de **cosenos directores** del vector. En la Figura 8-11 los ángulos OAS , OBS , y OCS son ángulos rectos. Se tiene pues que los cosenos directores de $\mathbf{v}$ están dados por

$$\cos \alpha = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos \beta = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \cos \gamma = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}, \quad (2)$$

donde $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \neq 0$. Puesto que α , β , y γ están restringidos por las condiciones (1), página 282, los ángulos de dirección quedan determinados en forma única por los cosenos directores. Por ejemplo si $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$, entonces

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \gamma = 0,$$

$$y \quad m^\circ(\alpha) = 45, \quad m^\circ(\beta) = 135, \quad m^\circ(\gamma) = 90.$$

(Obsérvese que la representación geométrica ordinaria de $\mathbf{v}$ está en el plano xy .)

Si $\|\mathbf{v}\| = 0$, es decir, si $\mathbf{v}$ es el vector cero, entonces las expresiones $\frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}$, $\frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}$, y $\frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}$ que definen a los cosenos directores no tienen sentido. Se acordará en este caso asignar al vector $\mathbf{v}$ cualquier dirección que resulte conveniente. Nuevamente (véase la página 16) esto es geoméricamente razonable puesto que la representación geométrica ordinaria del vector cero (el origen) está sobre todo vector geométrico que esté en posición ordinaria.

Considérese ahora la relación que existe entre los cosenos directores de un vector no nulo $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Por la Ecuación (2) anterior se tiene

$$\cos^2 \alpha = \frac{v_1^2}{\|\mathbf{v}\|^2}, \quad \cos^2 \beta = \frac{v_2^2}{\|\mathbf{v}\|^2}, \quad y \quad \cos^2 \gamma = \frac{v_3^2}{\|\mathbf{v}\|^2}.$$

Por lo tanto, $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{\|\mathbf{v}\|^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$, o bien

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1. \quad (3)$$

Por lo tanto, los cosenos directores de un vector no son independientes; si se conocen dos de ellos se pueden calcular el valor absoluto del tercero. Si $\cos \alpha$, $\cos \beta$, y γ son los cosenos directores de un vector no nulo (v_1, v_2, v_3) , $\mathbf{v} =$ entonces la Ecuación (3) implica que $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} (v_1, v_2, v_3)$ es el vector unidad que tiene la misma dirección que $\mathbf{v}$.

Ejemplo 1. Verifique que la suma de los cuadrados de los cosenos directores del vector $\mathbf{v} = (1, -2, 3)$ es 1, y obtenga un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$.

Solución. Primero calcúlese $\|\mathbf{v}\|$:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14}.$$

ahora

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{-2}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}, \quad (4)$$

y

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{14}, \cos^2 \beta = \frac{4}{14}, \cos^2 \gamma = \frac{9}{14}.$$

Entonces

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{1}{14} + \frac{4}{14} + \frac{9}{14} = \frac{14}{14} = 1.$$

Debido a (4) el vector unidad requerido, que tiene la misma dirección que $\mathbf{v}$ es

$$\left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right).$$

Si los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos, es decir si $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$ para algún escalar no nulo k , entonces los vectores tienen o bien los mismos cosenos directores, o los cosenos directores de $\mathbf{u}$ son los negativos de los de $\mathbf{v}$. Recíprocamente si los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen los mismos cosenos directores, o bien los cosenos directores de uno de ellos son los negativos de los del otro, entonces $\mathbf{u}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$, o sea, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos.

Para comprobar que la primera afirmación es válida nótese que para $\mathbf{u} = k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2, kv_3)$, los cosenos directores están dados por

$$\cos \alpha = \frac{kv_1}{\|k\mathbf{v}\|} = \frac{kv_1}{|k| \|\mathbf{v}\|}, \cos \beta = \frac{kv_2}{\|k\mathbf{v}\|} = \frac{kv_2}{|k| \|\mathbf{v}\|}, \cos \gamma = \frac{kv_3}{\|k\mathbf{v}\|} = \frac{kv_3}{|k| \|\mathbf{v}\|},$$

de donde se tiene

$$\cos \alpha = \pm \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}, \cos \beta = \pm \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \text{ y } \cos \gamma = \pm \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|},$$

en donde se toma el signo $+$ en todas las fórmulas si k es positivo, y se toma el signo $-$ en todas las fórmulas si k es negativo. Pero estos son los cosenos directores de $\mathbf{v}$ o sus negativos.

Para comprobar la afirmación recíproca, supóngase que los vectores no nulos $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ tienen cosenos directores iguales, o que los cosenos directores son los unos el negativo de los otros. Entonces tenemos

$$\frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{u_2}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{u_3}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|} \quad (5)$$

o

$$\frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|} = -\frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{u_2}{\|\mathbf{u}\|} = -\frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{u_3}{\|\mathbf{u}\|} = -\frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}. \quad (6)$$

En el último caso se tiene

$$u_1 = -\frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{v}\|} v_1, u_2 = -\frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{v}\|} v_2, u_3 = -\frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{v}\|} v_3,$$

de manera que

$$(u_1, u_2, u_3) = -\frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{v}\|} (v_1, v_2, v_3).$$

Como $\|\mathbf{u}\| \neq 0$ y $\|\mathbf{v}\| \neq 0$, $-\frac{\|\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{v}\|}$ es un escalar no nulo, y por lo tanto $\mathbf{u}$ es un múltiplo escalar no nulo de $\mathbf{v}$.

Mediante un razonamiento similar se comprueba que es verídica la afirmación de que $\mathbf{u}$ es un múltiplo escalar no nulo de $\mathbf{v}$ en el caso de que los cosenos directores sean iguales (Ecuación (5)).

Por lo tanto los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen los mismos cosenos directores, o bien si y sólo si los cosenos directores de $\mathbf{u}$ son los negativos de los cosenos directores de $\mathbf{v}$. Si los cosenos directores son iguales, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen el mismo sentido; si los cosenos directores son los unos el negativo de los otros, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen sentidos opuestos.

Ejemplo 2. Obtenga el vector $\mathbf{u}$ si $\|\mathbf{u}\| = 14$ y si $\mathbf{u}$ tiene el sentido opuesto al del vector $\mathbf{v} = (2, 5, -3)$.

Solución: Los cosenos directores de $\mathbf{v}$ son

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{2^2 + 5^2 + (-3)^2}} = \frac{2}{\sqrt{38}}, \cos \beta = \frac{5}{\sqrt{38}},$$

y

$$\cos \gamma = \frac{-3}{\sqrt{38}}.$$

Por lo tanto un vector unitario con sentido opuesto al de $\mathbf{v}$ es

$$\left(\frac{-2}{\sqrt{38}}, \frac{-5}{\sqrt{38}}, \frac{3}{\sqrt{38}} \right). \text{ Puesto que } \|\mathbf{u}\| = 14, \text{ se sigue que}$$

$$\mathbf{u} = 14 \left(\frac{-2}{\sqrt{38}}, \frac{-5}{\sqrt{38}}, \frac{3}{\sqrt{38}} \right) = \left(\frac{-28}{\sqrt{38}}, \frac{-70}{\sqrt{38}}, \frac{42}{\sqrt{38}} \right).$$

Ejercicios 8—3

En los Ejercicios 1—8, obtenga los cosenos directores del vector dado.

1. $(-1, 2, 2)$
2. $(0, 3, -4)$
3. $(5, 0, 12)$
4. $(4, -4, 2)$
5. $(-3, -5, \sqrt{2})$
6. $(3, 2, 6)$
7. $(12, -3, 4)$
8. $(-8, -4, 1)$

En los Ejercicios 9—14, obtenga el vector unidad en la dirección del vector cuya representación geométrica va de **S** a **T**.

9. $S(1, -2, 5)$, $T(4, 0, 11)$
10. $S(-3, 1, 0)$, $T(-2, 3, 2)$
11. $S(2, -2, -1)$, $T(-4, -5, 1)$
12. $S(9, 2, -1)$, $T(-3, 5, -5)$
13. $S(10, 9, -2)$, $T(3, 4, -3)$
14. $S(-3, -1, -2)$, $T(1, 3, -2)$

15. Si para un vector $\mathbf{v}$, $\cos \alpha = \frac{2}{11}$ y $\cos \beta = \frac{-6}{11}$, calcule $\cos \gamma$. (hay dos respuestas correctas.)

16. Si para un vector $\mathbf{v}$, $\cos \beta = \frac{3}{10}$ y $\cos \gamma = \frac{2}{5}$, calcule $\cos \alpha$.

En los Ejercicios 17—22, obtenga el vector $\mathbf{u}$ cuya norma se da y que tiene el mismo sentido que el vector $\mathbf{v}$ dado.

17. $\|\mathbf{u}\| = 8$; $\mathbf{v} = (1, 2, 5)$
18. $\|\mathbf{u}\| = 6$; $\mathbf{v} = (3, 3, 3)$
19. $\|\mathbf{u}\| = \frac{1}{2}$; $\mathbf{v} = (6, 12, 4)$
20. $\|\mathbf{u}\| = \frac{1}{4}$; $\mathbf{v} = (3, 0, 4)$
21. $\|\mathbf{u}\| = 14$; $\mathbf{v} = (6, 4, -2)$
22. $\|\mathbf{u}\| = 7\sqrt{2}$; $\mathbf{v} = (-3, 5, -4)$

23—28. Repita los Ejercicios 17—22 considerando que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ deben tener sentidos opuestos en lugar de tener el mismo sentido.

En los Ejercicios 29 y 30, diga cuales de los vectores dados son paralelos.

29. $(3, 0, 2)$, $(3, 1, 2)$, $(-6, 0, -4)$
30. $(5, 2, 7)$, $(3, 2, -1)$, $(-3, -2, 1)$

En los Ejercicios 31—34, α , β , y γ son los ángulos directores de un vector.

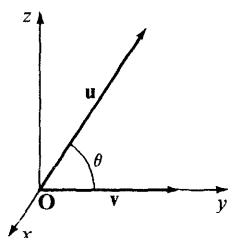
31. Obtenga $m^\circ(\alpha)$ si $m^\circ(\beta) = m^\circ(\gamma) = 90$.
32. Obtenga $m^\circ(\alpha)$ si $m^\circ(\beta) = m^\circ(\gamma) = 45$.
33. Si $m^\circ(\alpha) = 120$ y $m^\circ(\gamma) = 45$, obtenga $m^\circ(\beta)$.
34. Si $m^\circ(\alpha) = 135$ y $m^\circ(\beta) = 60$, obtenga $m^\circ(\gamma)$.

* 35. Demuestre que si un vector $\mathbf{v}$ es paralelo al eje x , entonces los cosenos directores de $\mathbf{v}$ son o bien $(1, 0, 0)$ o $(-1, 0, 0)$.

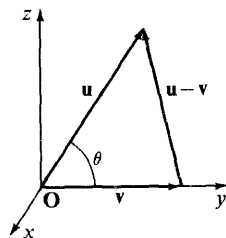
* 36. Demuestre que si un vector $\mathbf{v}$ es paralelo a una recta en el plano yz , entonces los cosenos directores de $\mathbf{v}$ son de la forma $(0, b, \pm\sqrt{1-b^2})$.

8-4 Vectores paralelos y perpendiculares

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son dos vectores no nulos de $\mathbb{R}^3$, entonces el ángulo que forman se puede especificar de la misma manera que el ángulo que forman dos vectores en $\mathbb{R}^2$ (página 31). A saber θ es el ángulo $0 \leq m^\circ(\theta) \leq 180$, entre los vectores geométricos con representaciones ordinarias que representan a los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ [Figura 8-12(a)].



(a)



(b)

Figura 8-12

Se ve en la Figura 8-12(b) que si los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no son paralelos entonces los tres vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ tienen representaciones geométricas que forman un triángulo. Empleando la Ley de los Cosenos se puede demostrar, mediante un razonamiento parecido al que aparece en la página 31. (Ejercicios 30, página 292) que

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}. \quad (1)$$

Ejemplo 1. Obtenga el coseno del ángulo que forman los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ y $\mathbf{v} = (2, -1, 2)$.

Solución: De la Ecuación (1) se tiene

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{(1, 2, 3) \cdot (2, -1, 2)}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} \\ &= \frac{2 - 2 + 6}{\sqrt{14} \sqrt{9}} \\ &= \frac{6}{3\sqrt{14}} = \frac{2}{\sqrt{14}}. \end{aligned}$$

La Ecuación (1) es también válida si los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos, puesto que con $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$ ($k \neq 0$), se tiene que ambos miembros toman el valor 1 ($k > 0$) o que ambos miembros toman el valor -1 ($k < 0$). Esta fórmula no es válida si $\mathbf{u}$ o $\mathbf{v}$ son cero; pero en ese caso se puede asignar al $\cos \theta$ cualquier valor entre 1 y -1 , inclusive, puesto que al vector cero se le puede asignar cualquier dirección.

Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $m^\circ(\theta) = 0$ 180 es decir si y sólo si $\cos \theta = \pm 1$. Por lo tanto, se puede emplear la Ecuación (1), página 287, así como las pruebas referentes a múltiplos escalares o cosenos directores (páginas 282 y 285) para decidir si dos vectores no nulos son paralelos o no.

Ejemplo 2. ¿Son paralelos los vectores $\mathbf{u} = (3, -1, 1)$ y $\mathbf{v} = (6, -2, 3)$?

Solución: *Método 1.* Puesto que las componentes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no son proporcionales, es decir como $6 = 2(3)$, $-2 = 2(-1)$, pero $3 \neq 2(1)$, los vectores no son paralelos.

Método 2. Se tiene

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{11}$$

y

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{6^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{49} = 7.$$

Sean $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$, y $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ los ángulos directores de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ respectivamente. Entonces $\cos \alpha_1 = \frac{3}{\sqrt{11}}$ y $\cos \alpha_2 = \frac{6}{7} \neq \pm \frac{3}{\sqrt{11}}$. Por lo que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no son paralelos.

Método 3. De la ecuación (1)

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \\ &= \frac{(3, -1, 1) \cdot (6, -2, 3)}{\sqrt{11}(7)} \\ &= \frac{18 + 2 + 3}{7\sqrt{11}} = \frac{23}{7\sqrt{11}}. \end{aligned}$$

Puesto que θ no es 1 ni -1 , los vectores no son paralelos.

Dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares, u ortogonales, si y sólo si la medida del ángulo comprendido entre ellos es 90° , esto es, si y sólo si $\cos \theta = 0$. De la ecuación (1) se obtiene inmediatamente que los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Esto se puede generalizar al vector cero si se dice que los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares u ortogonales, cuando $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, sean o no $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ el vector cero.

En la sección 1-6, se vio que en $\mathbb{R}^2$ el vector $\mathbf{v}_p = (-v_2, v_1)$ es perpendicular a $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$. Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces todo vector en $\mathbb{R}^2$ que es perpendicular a $\mathbf{v}$ tiene necesariamente, o la misma dirección que $\mathbf{v}_p$ o el